

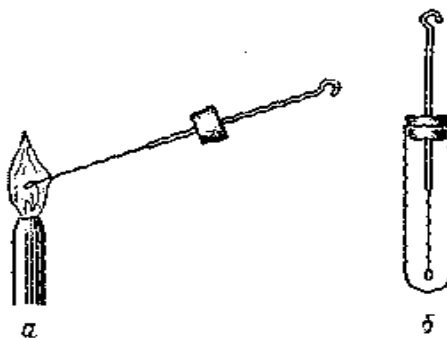
**ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Н.А. ВОЩИНИНА

**РУКОВОДСТВО
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСА
«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»**

Учебное пособие

*для студентов вузов физической культуры,
обучающихся по специальностям:
032101 «Физическая культура»,
032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»*



МАЛАХОВКА 2011

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Н.А. ВОЩИНИНА

РУКОВОДСТВО
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСА
«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Учебное пособие

*для студентов вузов физической культуры,
обучающихся по специальностям:
032101 «Физическая культура»,
032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»*

МАЛАХОВКА 2011

УДК 543(075)
ББК 24.4Я73
В-79

Рецензенты:

кандидат медицинских наук, профессор М.М. Синайский
кандидат медицинских наук, доцент И.Е.Слепенчук

Вошнина, Н.А Руководство к выполнению курса «Химический анализ»: учебное пособие для вузов физической культуры / Н.А. Вошнина; Моск. гос. акад. физ. культуры. - Малаховка, 2011, 116с.

АННОТАЦИЯ: Теоретическая и практическая подготовка студентов по курсу химического анализа представляется необходимой составной частью системы образования и становления будущего специалиста в области физической культуры и спорта, так как позволяет эффективно и в короткий промежуток времени приобрести и расширить фундаментальные знания, практические умения и навыки, необходимые для освоения методов химии и биохимии спорта.

Учебное пособие содержит информацию необходимую для понимания целей и задач качественного и количественного анализа, а также описание методов с конкретными методиками определения веществ, широко используемых в современном химическом и биохимическом анализе.

Материал пособия может быть востребован студентами, обучающимися в спортивных вузах при изучении общей и спортивной биохимии.

*Одобрено и утверждено научно-методическим советом
МГАФК в качестве учебного пособия*

© Вошнина Н.А., 2011

© Московская государственная академия физической культуры, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Введение.....	5
1. Химический анализ. Основные понятия.....	6
2. Аналитические признаки веществ. Аналитические реакции..	7
3. Качественный анализ.....	10
3.1.Кислотно-основная классификация катионов. Аналитические Группы.....	13
3.2.Общая характеристика катионов на основе положения соответствующих элементов в периодической системе Д.И.Менделеева и электронного строения атомов....	14
3.3.Качественный анализ анионов. Классификация анионов. Групповые реагенты на анионы.....	24
4.Методы разделения смеси веществ.....	28
4.1.Методы, основанные на различии температур перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое.....	30
4.2.Методы, основанные на различной скорости седиментации	30
4.3.Методы, основанные на различии размеров молекул.....	30
4.4.Методы осаждения.....	31
4.5. Экстракция.....	32
4.6. Электрофорез.....	35
4.7. Хроматографические методы анализа.....	36
5. Количественный анализ.....	46
5.1. Химические методы.....	46
5.2 Физико-химические методы.....	47

II. ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

1. Аналитические реакции катионов.....	53
2. Аналитические реакции анионов.....	66
3. Качественный хроматографический анализ.....	77
4. Бумажная осадочная хроматография.....	77
5. Ионообменная хроматография. Деионизация воды методом ионообменной хроматографии.....	77
6. Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ)	78
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ.....	81
2.1. Титриметрия.....	81
2.2. Электрохимические методы анализа.....	83
2.2.1. Потенциометрия и потенциометрическое титрование....	83
2.3. Фотометрические методы анализа.....	88
2.3.1. Фотокolorиметрия. Фотометрическое определение первичного ароматического амина.....	88
2.4. Спектрофотометрия. Исследование спектров поглощения первичных ароматических аминов в УФ-области и спектров поглощения азокрасителей в видимой области.....	96
2.5. Хроматография в тонком слое сорбента. Количественное определение первичного ароматического амина методом тонкослойной хроматографии в сочетании с фотометрией.....	102
2.6. Хроматография в количественном анализе.....	107
2.2.8. Газо-жидкостная хроматография. Определение летучих компонентов смеси методом газо-жидкостной хроматографии.....	107

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.

ВВЕДЕНИЕ

Элективный курс «Химический анализ» позволит расширить теоретические знания по химии и сформировать практические умения и навыки качественного обнаружения и количественного определения веществ, необходимые для освоения общепрофессиональной учебной дисциплины «Биохимия спорта», а также подготовит к восприятию такого раздела как «Биохимический контроль в спорте». В этом курсе студенты познакомятся с современными методами аналитической химии, которые широко используются в лабораторной биохимической диагностике функционального состояния людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Руководство к выполнению курса по выбору составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки специальностей 032101 «Физическая культура» и 032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) к содержанию учебного материала по химии и об изучении студентами вузов физической культуры качественного и количественного анализа.

Учебное пособие предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения высших учебных заведений физической культуры.

В информационном блоке учебного пособия представлен теоретический материал по основам химического анализа и вопросы для самоконтроля. Вторая часть пособия «Лабораторный практикум» содержит методические рекомендации к выполнению лабораторно-практических работ и их описание с ожидаемым внешним эффектом.

1. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Теория и практика химического анализа является предметом фундаментальной науки о методах идентификации, количественного определения химических веществ и их смесей, называемой *аналитическая химия*. Аналитическая химия – наука, изучающая свойства и химические превращения веществ с целью разработки методов установления химического состава и структуры веществ и их смесей.

Аналитическая химия основана на важнейших законах и фундаментальных теориях химии – периодическом законе Д.И. Менделеева, законе действующих масс, законе сохранения массы и энергии, законах химической термодинамики, теории строения атома, теории растворов и др. Общие теоретические вопросы аналитической химии имеют огромное значение для обоснования методов химического анализа, поэтому аналитическая химия является научной основой химического анализа.

Целью химического анализа является получение конкретной информации о химическом строении и содержании веществ в объекте исследования с помощью аналитических методов.

Метод химического анализа – это универсальный способ определения состава веществ, в котором теоретически обоснован основной принцип выражения взаимосвязи состава и свойства веществ.

Методика анализа – это подробное описание этапов анализа конкретного объекта исследования с помощью определенного метода анализа.

Для решения аналитических задач используются три основные группы методов: *физические, химические и физико-химические*. Химические методы основаны на химических реакциях, протекающих с образованием осадков, окрашенных соединений или газообразных веществ. Используемые в анализе реакции, сопровождающиеся возникновением аналогичных видимых эффектов, называются аналитическими реакциями. Физические методы позволяют измерить физические свойства веществ (оптические спектры веществ, вращение плоскости поляризации, преломление светового луча в растворе и др.). Физико-химические методы анализа основаны на наблюдении изменения свойств системы, происходящих в ходе аналитической реакции.

В зависимости от поставленной задачи химический анализ может быть *элементным, функциональным, молекулярным, фазовым*. Элементный анализ позволяет установить присутствие и содержание отдельных элементов в данном веществе. Функциональный анализ дает возможность установить наличие и содержание функциональных групп в

молекулах органических соединений. Молекулярный анализ устанавливает наличие и содержание молекул веществ в исследуемом образце. Фазовый анализ предполагает установление качественного и количественного состава отдельных фаз исследуемого образца.

В соответствии с задачами установления химического состава химический анализ подразделяется на качественный и количественный анализ.

Качественный анализ позволяет обнаружить или идентифицировать, какие компоненты входят в состав образца. (Термин «идентификация» от лат. identificare – отождествлять).

Количественный анализ дает сведения о количественном содержании веществ в анализируемой пробе.

Существует классификация методов анализа по количеству вещества, используемого для анализа. В соответствии с этой классификацией различают макро-(>0,1 г; 10-10³мл), полумикро-(0,01-0,1г; 10⁻¹-10мл), микро-(<0,1 г; 10⁻²-1мл), субмикро-(10⁻⁴-10⁻³г;<10⁻²мл), ультрамикро- (<10⁻⁴г;<10⁻³мл) методы анализа.

Основные этапы химического анализа:

1. Подготовка образца к анализу: отбор пробы, растворение пробы.
2. Проведение химической реакции.
3. Наблюдение аналитического эффекта и измерение параметров реакции.

2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЕЩЕСТВ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Физические или химические свойства вещества, позволяющие обнаружить, измерить количество и установить структуру вещества называют аналитическими свойствами или аналитическим сигналом (цвет, запах, способность образовывать осадки и т.д.)

Требования к аналитическим свойствам:

1. характерность (принадлежность свойства только одному веществу или группе близких веществ - цвет, угол вращения плоскости поляризации, запах, растворимость, радиоактивность, способность поглощать электромагнитное излучение);
2. связь характерности с различительным признаком (отличие свойств веществ от свойств среды);
3. интенсивность (количественная характеристика свойств, связанная с концентрацией вещества);
4. устойчивость к внешним воздействиям.

Если вещество не имеет характерные интенсивные химические свойства, то проводят реакцию, в результате которой образуются или продукты, обладающие аналитическими свойствами, или есть возможность фиксировать аналитические параметры реакции (рН, электродный потенциал, концентрацию и др.). Требования к аналитическим химическим реакциям: стехеометричность, полнота протекания, селективность, чувствительность, скорость протекания, комнатная температура.

Требования к реагентам: определенная степень чистоты, чувствительность, избирательность.

Характеристики реагентов и аналитических реакций:

1. Избирательность или селективность – мера способности реакции или реагента давать одинаковый аналитический эффект с ограниченным числом ионов.

Характеристика избирательности или мера селективности – предельное отношение (ПО). Предельное отношение – это максимальное соотношение искомого и мешающего иона, в присутствии которого еще может быть обнаружен ион в данных условиях.

Согласно рекомендации ИЮПАК различают специфические и избирательные (селективные) методы, реакции и реагенты. Специфическими называют те методы, реакции или реагенты, с помощью которых в данных условиях можно обнаружить только одно вещество; избирательными – методы, реакции и реагенты, позволяющие обнаружить небольшое число веществ. Избирательность связана с выбором условий реакции (рН, концентрация, маскирование мешающих ионов, изменение степени окисления элементов, определенная температура).

По избирательности реагенты можно разделить на три группы: 1) специфические; 2) избирательные, селективные или характерные; 3) групповые или общие.

К специфическим реагентам относят крахмал для обнаружения I_2 ; NaOH или KOH для обнаружения NH_4^+ ; к избирательным (селективным) реагентам относят диметилглиоксим в аммиачном буферном растворе, который реагирует с Fe(II), Co(II), Ni(II), Zr(IV), Th(IV) и др.

Общими реакциями являются, например, реакции многих ионов с гидрофосфатами, оксалатами, карбонатами и др.

2. Чувствительность реакций – это мера способности реагента давать уверенно обнаруживаемый аналитический эффект с определяемым ионом.

Параметры чувствительности:

- обнаруживаемый минимум;

- предельная (минимальная) концентрация;
- предельное разбавление;
- предел обнаружения;
- показатель чувствительности.

Обнаруживаемый минимум «m» – число, показывающее, сколько мкг иона еще может быть обнаружено данной реакцией.

Предельная или минимальная концентрация «Clim» – показывает отношение 1г обнаруживаемого иона к максимальному числу грамм растворителя.

Например, 1: 10000.П

Предельное разбавление «W» -величина обратная Clim, в мл.

$W=1/ C \text{ lim.}$

Предел обнаружения «Cmin» показывает наименьшее число г иона в 1 мл раствора: Показатель чувствительности pD- отрицательный логарифм предела обнаружения $pD = -\lg C_{\min}$.

Формулы взаимосвязи параметров чувствительности:

1) $m = C_{\min} V 10^6$, где V-минимальный объем раствора предельной концентрации.

2) $W = V 10^6 / m$

Чем меньше обнаруживаемый минимум и предел обнаружения, но больше предельное разбавление и показатель чувствительности, тем более чувствительна реакция. Чувствительность зависит от pH, ионной силы, объема раствора, метода и способа выполнения реакции.

Факторы, усиливающие чувствительность:

- 1.концентрирование (упаривание, экстракция, флотация, соосаждение, сорбция);
- 2.изменение значения pH;
- 3.изменение технологии выполнения реакции (микрокристаллоскопический анализ, капельный анализ и др.);
4. увеличение температуры.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

- 1.Что изучает аналитическая химия, каковы ее цели и задачи? Сформулируйте значение аналитической химии как науки.
2. Что такое химический анализ? Каковы его цели и задачи?
3. Что такое метод анализа, каково отличие метода анализа от методики анализа?

4. Каковы функции качественного и количественного анализа?
5. Приведите классификации методов химического анализа.
6. Что обозначают понятия «аналитическое свойство», «аналитический эффект» и «аналитическая реакция»? Каким требованиям должно соответствовать аналитическое свойство?
7. Какие характеристики реагентов и аналитических реакций Вы знаете?
8. Что такое избирательность или селективность реагента?
9. Какова характеристика селективности химической реакции?
10. Что называется чувствительностью аналитической реакции? Каковы ее параметры? Их взаимосвязь.
11. Как можно повысить чувствительность аналитических реакций?
12. Перечислите основные этапы химического анализа.

3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ.

Качественный анализ – этап химического анализа, необходимый для получения информации о химическом строении веществ в объекте исследования с помощью аналитических методов. Качественный анализ неизвестного вещества исторически развивался как анализ неорганических ионов и был основан на выполнении многочисленных и разнообразных химических реакций, при которых образуются новые химические соединения, обладающие аналитическими свойствами – характерным цветом, запахом, образованием или растворением осадков, специфической формой кристаллов и др. Открытие того или иона свидетельствовало о качественном составе веществ. В настоящее время в качественном анализе веществ, кроме широко применяемых химических методов обнаружения, используются различные современные инструментальные методы анализа (оптические, хроматографические и электрохимические).

Анализируемые вещества могут находиться в различном агрегатном состоянии, в связи с этим технология выполнения химического анализа может различаться. В зависимости от агрегатного состояния вещества, а также чувствительности реакции, качественные реакции выполняют «сухим» и «мокрым» методами. Анализ сухим способом осуществляют с помощью таких методов исследования вещества, как окрашивание бесцветного пламени горелки летучими солями некоторых металлов, получение характерных окрашенных «перлов», растирания твердого анализируемого вещества с твердым реагентом.

В анализе «мокрым» способом исследуют водные растворы веществ. Сухие, но растворимые в воде вещества, переводят непосредственно перед анализом в раствор. Вещества, нерастворимые в воде, переводят предварительно в растворимое состояние или обработкой кислотами, щелочами, растворами солей (металлы, сплавы, природные соли) или же путем сплавления с такими веществами как сода, бисульфат калия, бура, едкие щелочи (окислы металлов, природные силикаты, нерастворимые в кислотах соли и т. д.).

Для проведения качественного анализа используется различная техника выполнения реакций. Это могут быть реакции:

- в пробирке (пробирочные реакции);
- микрокристаллоскопические реакции, когда рассматривают форму образовавшихся кристаллов осадка под микроскопом;
- капельные реакции с использованием фильтровальной бумаги, на которую наносится капля исследуемого раствора и затем реагента;
- реакции обнаружения с использованием экстракции;
- люминесцентные реакции, когда фиксируют цвет свечения продукта реакции, возникающего под действием УФ-облучения;
- реакция с выделением газа в газовой камере и др.

Качественный анализ смеси катионов и анионов состоит из следующих этапов: 1) предварительные наблюдения и испытания (цвет, наличие осадка, измерение pH и т.д.); 2) дробный; 3) систематический анализ.

Дробный анализ – это обнаружение ионов с помощью специфических и селективных реакций в отдельной порции анализируемого раствора, проводимое в любой последовательности без отделения от других ионов. Например, в дробном анализе используются такие реакции как: реакция катиона никеля с реактивом Чугаева, иона железа (II) с гексацианоферратом(III) калия, иона аммония с гидроксидом натрия, иона серебра на медной пластинке и др.

Систематический анализ – определенная последовательность выполнения аналитических реакций, при которой каждый ион обнаруживается после идентификации и удаления мешающих ионов. В этом анализе обнаруживают и выделяют группы ионов, которые в свою очередь делятся на подгруппы, в подгруппе разделяют индивидуальные ионы и идентифицируют их при помощи качественных характерных реакций.

В качестве иллюстрации можно представить в виде схемы анализ раствора, содержащего смесь катионов натрия, аммония, калия, серебра, кальция и магния. Схема включает три этапа выполнения анализа:

предварительные наблюдения и испытания, дробный анализ, систематический анализ.

Схема анализа исследуемого раствора, содержащего смесь катионов натрия, аммония, калия, серебра, кальция и магния.

I. Предварительные наблюдения и испытания:

- а) наличие цвета, запаха, осадка;
- б) определение pH раствора.

II Дробный анализ:

1. Обнаружение иона аммония действием феррипериодата калия или гидроксида натрия.

2. Обнаружение ионов серебра на медной пластинке.

3. Обнаружение ионов серебра действием формальдегида.

III. Систематический анализ.



3.1. КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАТИОНОВ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ГРУППОВЫЕ РЕАГЕНТЫ. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ.

Все существующие аналитические классификации катионов биогенных элементов основаны на химических свойствах их соединений и связаны с местоположением в периодической системе Д.И. Менделеева. В химическом анализе применяются методы, основанные на трех классификациях катионов - сульфидная; аммиачно-фосфатная и кислотно-основная.

Сульфидная классификация появилась еще в 18 в. и связана с именами Т. Бергмана и Л.Ж.Тенара, разделивших элементы на основе различного отношения их ионов к действию сероводорода, а также разработавших метод систематического анализа катионов, основанный на свойствах сульфидов металлов.

Аммиачно-фосфатная классификация основана на различном взаимодействии фосфатов катионов с кислотами, щелочами и гидроксидом аммония.

В основе кислотно-основной классификации катионов - взаимодействие катионов с групповыми реагентами - серной и соляной кислотами, гидроксидами натрия и аммония. *Групповой реагент* – реагент, дающий сходный аналитический эффект при взаимодействии с ионами одной группы. С помощью группового реагента можно идентифицировать группу ионов и выделить ее из смеси.

В соответствии с кислотно-основной классификацией все катионы делятся на 6 групп:

1 группа – Li^+ , Na^+ , K^+ , NH_4^+ , группового реагента нет;

2 группа – Ag^+ , Hg^+ , Pb^{2+} , групповой реагент - соляная кислота (хлориды нерастворимы в воде и кислотах);

3 группа – Ca^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} , групповой реагент - серная кислота (сульфаты нерастворимы в воде, кислотах и щелочах);

4 группа - Zn^{2+} , Al^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+} , Cr^{3+} , групповой реагент - гидроксид натрия (осадки амфотерных гидроксидов растворимы в аммиаке и щелочах);

5 группа - Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , Sb^{3+} , Sb^{5+} , групповой реагент - гидроксид натрия (осадки гидроксидов нерастворимы в аммиаке и щелочах);

6 группа - Ni^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Cu^{2+} , групповой реагент – раствор аммиака (гидроксиды растворимы в аммиаке).

3.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТИОНОВ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА И ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ АТОМОВ.

1. Первая аналитическая группа Li^+ , Na^+ , K^+ , NH_4^+

K, Na, Li - элементы IA-подгруппы периодической системы Д.И. Менделеева. По величине радиуса и многим химическим свойствам ион аммония сходен с катионами K^+ , Na^+ , Li^+ , по этой причине он включен в I группу катионов по всем классификациям катионов. Литий, натрий, калий относятся к семейству s-элементов. Электронные конфигурации нейтральных атомов металлов: $\text{Li}^0 - [\text{He}] 2s^1$, $\text{Na}^0 - [\text{Ne}] 3s^2$, $\text{K}^0 - [\text{Ar}] 4s^2$.

Окраска соединений. В водных растворах они все бесцветны и цветные соединения образуют с окрашенными анионами или за счет поляризации анионов большого размера.

Летучие соли щелочных металлов (кроме NH_4^+) окрашивают пламя горелки. Причина появления окраски пламени заключается в восстановлении иона до нейтрального атома, малым потенциалом ионизации s^1 -электрона и его способностью легко возбуждаться и переходить на возбужденные уровни. При переходе электрона обратно испускается квант света $h\nu$ (h – постоянная Планка, ν – частота светового излучения, величина обратная длине волны). Различная окраска катионов в пламени определяется избирательным поглощением и излучением квантов света, так как каждый атом имеет свое характерное для него расстояние между возбужденными и невозбужденными уровнями, поэтому и энергия светового излучения, необходимая для переходов электрона, различна у атомов разных элементов. Так, желтый-цвет вызывается при внесении в пламя ионов натрия, карминово-красный – лития, красно-фиолетовый – калия, и это свойство широко используется для обнаружения катионов.

Кислотно-основные свойства. Гидроксиды катионов обладают выраженными основными свойствами (кроме LiOH), что объясняется непрочностью ионной связи М-ОН. В растворах гидроксиды полностью ионизируют, образуя сильное основание - OH^- . У гидроксида лития основные свойства выражены меньше вследствие большей ковалентности связи и сниженной способности к диссоциации. Растворы аммиака имеют щелочную среду, так как аммиак, является слабым основанием. Присоединение протона к молекуле аммиака происходит за счет неподеленной пары электронов атома азота по типу электронно-донорно-акцепторного взаимодействия. В молекулярном виде в растворах -

соединение NH_4OH отсутствует, поэтому такие растворы называют «растворами аммиака».

Соли катионов калия и натрия со слабыми кислотами подвергаются гидролизу по аниону. Поэтому растворы сульфидов, карбонатов и других солей слабых кислот этих катионов имеют щелочную среду. Соли аммония подвергаются гидролизу по катиону, вследствие чего их растворы имеют кислую среду.

Растворимость. Большинство солей этих катионов хорошо растворимы в воде. Катионы I группы не имеют общего группового осадительного реагента и во всех аналитических классификациях выделяются в отдельную группу. Они образуют осадки с крупными, легко поляризующимися анионами. Это связано с размером их радиуса и поляризующей способностью. Поляризующая способность ионов убывает по мере возрастания размера их радиуса в ряду $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{NH}_4^+$. В связи с этим Li^+ отличается от других катионов щелочных металлов меньшей растворимостью ряда своих соединений.

Комплексообразовательная способность. В реакции комплексообразования ионы щелочных металлов вступают очень мало. В водных растворах эти катионы находятся в гидратированном состоянии, в результате электростатического притяжения дипольных молекул воды образуются аквакомплексы. Наибольшей способностью к комплексообразованию обладает Li^+ благодаря относительно высоким поляризующим способностям (комплексы с 8-оксихинолином, феррипериодатом). Известны также некоторые комплексные соединения калия и натрия (гексагидроксоантимонат (V) натрия, гексанитрокобальтат (III) калия, гексанитрокупрат(II) калия-свинца), обладающие аналитическими свойствами.

Окислительно-восстановительная способность.

Нейтральные атомы - сильные восстановители, отдавая электрон, образуют катионы с зарядом +1 с оболочкой инертного газа. Ионы щелочных металлов (кроме иона аммония) очень устойчивы и не реагируют с окислителями и восстановителями.

Биологическое значение.

Ионы натрия (0,08%) и калия (0,23%) — жизненно необходимые макроэлементы, присутствующие почти во всех тканях человека. Ион натрия находится в большем количестве во внеклеточной жидкости и костной ткани, ион калия во внутриклеточной жидкости. Ионы натрия и калия постоянно движутся через мембраны клеток по ионным протокам против градиента концентрации (из области меньшей в область больших концентраций). Такое перераспределение ионов называют «натрий-

калиевым насосом», энергия для работы которого вырабатывается в результате гидролиза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ):



Калий проходит через мембрану внутрь клетки благодаря образованию комплекса с белком мембраны — фосфопротеином. Однако, после взаимодействия белка с фосфат ионом (фосфорилирование фосфопротеина), калий высвобождается, таким образом, оказываясь внутри клетки. Фосфорилированный фосфопротеин взаимодействуя с ионом натрия, выводит его из клетки во внеклеточное пространство. Натрий-калиевый насос постоянно поддерживает баланс во всех клетках, участвует в поддержании физиологического осмотического давления, поддерживает кислотно-щелочное равновесие организма. Быстрое изменение концентрации ионов натрия и калия в нервных клетках ведет к возникновению и передаче нервных импульсов по нервным волокнам. Ионы калия играют определенную роль в сокращении мышц, он необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, входит в состав некоторых ферментов. Ионы натрия способствуют набуханию белков, участвуют в регуляции водного обмена. Литий ($10^{-4}\%$) - микроэлемент, концентрируется в мышцах человека, печени, почках, селезенке, крови. Аммиак и ион аммония являются естественными метаболитами белкового обмена.

2. Вторая аналитическая группа Ag^+ , Hg^+ , Pb^{2+}

Серебро, свинец, ртуть, располагаются соответственно в 1В, 2В, 4А подгруппах периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Серебро, ртуть относятся к семейству d-элементов, свинец – p-элемент. Электронные конфигурации нейтральных атомов: Ag^0 - $[\text{Kr}]4d^{10}5s^0$, Hg^0 - $[\text{Xe}]5d^{10}6s^2$, Pb^0 - $[\text{Xe}]5d^{10}6s^26p^2$. Завершенную оболочку имеют серебро и ртуть, поэтому они имеют постоянную валентность: у серебра – 1, у ртути 2 и положительную степень окисления - Ag^+ , Hg_2^{2+} . Ко 2 группе катионов относят катион двухвалентной ртути Hg_2^{2+} , степень окисления которого +1 (два атома ртути образуют между собой неполярную связь, не влияющую на степень окисления).

Окраска соединений. В водных растворах аквакомплексы бесцветны, однако вследствие высокой поляризующей способности образуют много цветных соединений. Летучие соли свинца окрашивают пламя горелки в бледно-голубой цвет.

Кислотно-основные свойства. Гидроксиды катионов серебра и

свинца обладают амфотерными свойствами с преобладанием основных. Кислотная природа соединений катионов проявляется при взаимодействии с основаниями, при этом образуются аргентаты (1), плумбаты, которые могут существовать только в избытке щелочи.

Соли катионов с сильными кислотами подвергаются гидролизу по катиону. Поэтому соли сильных кислот этих катионов имеют кислую среду.

Растворимость. 2 группа катионов по кислотно-основной классификации имеет групповой реагент – соляную кислоту, так как легко осаждается в виде белых осадков хлоридов свинца, серебра и ртути. Ацетаты, нитраты этих катионов хорошо растворимы в воде. Сульфаты, карбонаты, хроматы, сульфиды, практически нерастворимы. Иодиды, бромиды – малорастворимы.

Комплексообразовательная способность. Катионы 2 группы обладают способностью к комплексообразованию. Они образуют комплексы с неорганическими (NH_3 , SCN^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, I^- , Br^- и др.) и органическими (дитизон, родизонат натрия).

Окислительно-восстановительная способность.

Для идентификации ионов серебра и ртути широко применяются окислительно-восстановительные реакции их восстановления хлоридом олова (II), на медной пластинке. Известна окислительно-восстановительная реакция образования «серебряного зеркала» и др.

Биологическое значение.

Серебро — в очень малом количестве (7,3 ммоль) находится в организме: в печени, гипофизе, эритроцитах, в пигментной оболочке глаза. Катионы тяжелых металлов серебра, свинца и ртути (I) способны образовывать комплексные соединения с серосодержащими белками, аминокислотами организма (нерастворимые альбуминаты). Попадая из внешней среды в организм, проявляют по мере накопления токсическое действие, сопровождающееся инактивацией ферментов, денатурацией белковых молекул и др. Ртуть, серебро и свинец токсичны, в связи с этим необходимо соблюдать особую осторожность в работе!

3. Третья аналитическая группа Ca^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+}

Кальций, стронций и барий располагаются в 2А подгруппе периодической системы элементов Д.И. Менделеева, относятся к семейству р-элементов и называются щелочно-земельными металлами. Электронные конфигурации нейтральных атомов: Ca^0 - $[\text{Ar}]4s^2$, Sr^0 - $[\text{Kr}]5s^2$, Ba^0 - $[\text{Xe}]5d^{10}6s^2$. Степень окисления у катионов этих элементов постоянна и равна +2, они имеют устойчивые оболочки типа инертного

газа. По сравнению с катионами s^1 -элементов их радиусы меньше, заряд больше, поэтому они обладают более высокими поляризующими свойствами.

Высокая химическая активность растет от кальция к барию.

Окраска соединений. Катионы 3-й аналитической группы бесцветны и водных растворов не окрашивают.

Летучие соли бария окрашивают пламя горелки в желто-зеленый цвет, стронция - в карминово-красный, кальция - кирпично-красный.

Кислотно-основные свойства. Гидроксиды катионов обладают основными свойствами. Основность гидроксидов этих элементов увеличивается с ростом атомной массы в связи с уменьшением их поляризующих свойств и увеличением радиуса иона. Наиболее выраженной основностью обладает $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

Соли катионов слабых кислот подвергаются гидролизу по аниону и имеют щелочную среду.

Растворимость. 3 группа катионов по кислотно-основной классификации имеет групповой реагент – серную кислоту, так как осаждаются в виде белых осадков сульфатов кальция, стронция и бария. Растворимость CaSO_4 , SrSO_4 , BaSO_4 понижается с увеличением радиуса иона (увеличение ковалентности связи).

По сравнению с катионами S^1 -элементов их радиусы меньше, заряд больше, поэтому катионы 3 группы обладают более высокими поляризующими свойствами и образуют большее, по сравнению с катионами s^1 -элементов, количество малорастворимых соединений. В воде хорошо растворимы галиды (кроме фторидов), ацетаты, сульфиды, нитраты катионов II A-подгруппы. Хроматы, карбонаты, фосфаты и оксалаты катионов s^2 -элементов в воде растворимы плохо, причем их растворимость также понижается с увеличением радиуса иона. Осадительные реакции имеют аналитическое значение и используются для разделения и их обнаружения.

Комплексообразовательная способность. В водных растворах катионы щелочноземельных металлов гидратированы, образуют бесцветные аква-комплексы с координационным числом 6. Катионы склонны к комплексообразованию по электростатическому типу. Их комплексы имеют низкую устойчивость, которая повышается при возрастании электростатической характеристики. Более устойчивые комплексы с ними дают лиганды с кислородными атомами, несущими отрицательные заряды (например, с тиосульфатом), однако комплексов с неорганическими лигандами катионы образуют мало (в основном с F^- и $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Комплексные соединения с рядом органических реагентов

используют для их обнаружения и количественного определения (с родизонатом, дитизоном).

Окислительно-восстановительная способность.

Степень окисления у катионов этих элементов постоянна и равна +2, они имеют устойчивые оболочки типа инертного газа. Стандартные потенциалы редокс-пар M^{2+}/M^0 имеют высокие отрицательные значения, что также свидетельствует об устойчивости катионов к действию восстановителей.

Биологическое значение. Катионы третьей аналитической группы оказывают физиологическое действие на организм. Кальций — макроэлемент (1,4%), содержится в каждой клетке организма. Особенно его много в костной и зубной тканях. Кальций усиливает жизнедеятельность клеток, способствует сокращению скелетных и сердечной мышц, принимает участие в свертывании крови, в передаче нервных импульсов. Стронций и барий — примесные микроэлементы. Место локализации стронция — кости. Он участвует в процессе остеогенеза. Радиоактивный изотоп. Sr^{90} может вызвать лучевую болезнь. Барий концентрируется в сетчатке глаза. Соединения бария токсичны.

4. Четвертая аналитическая группа Zn^{2+} , Al^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+} , Cr^{3+}

Алюминий, олово, мышьяк относятся к семейству p-элементов и располагаются в 3A, 4A и 5A подгруппах периодической системы элементов Д.И. Менделеева соответственно. Цинк и хром — d – элементы, располагающиеся в 2B и 6B подгруппах больших периодов. Электронные конфигурации нейтральных атомов: Al^0 - $[Ne] 3s^2 3p^1$, Sn^0 - $[Kr] 5s^2 4d^{10} 5p^2$, As^0 - $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^3$, Cr^0 - $[Ar] 4s^1 3d^5$, Zn^0 - $[Ar] 4s^2 3d^{10}$.

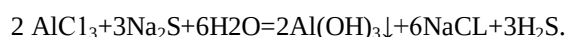
Окраска соединений. В водных растворах аквакомплексы Al^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+} , Zn^{2+} — бесцветны. Поляризующая способность высока, образуют много цветных соединений с рядом бесцветных анионов (сульфиды, иодиды). Водные растворы хрома интенсивно окрашены. Зелено-фиолетовое окрашивание наблюдается в растворах солей трехвалентного хрома, в щелочной среде ионы CrO_4^{2-} придают раствору желтое окрашивание, в кислой среде ионы $Cr_2O_7^{2-}$ — оранжево-красное.

Кислотно-основные свойства.

Гидроксиды катионов 4 группы обладают амфотерными свойствами. Групповым реагентом 4 группы катионов является гидроксид натрия, в избытке которого растворяются осадки, полученные при действии эквивалентного количества реагента.

В виде катионов алюминий, олово, мышьяк, цинк и хром могут существовать только в кислой среде. В щелочной среде гидроксиды катионов переходят в анионы кислородных кислот. (Только сульфиды являются соединениями, где, например, мышьяк входит в состав катиона).

Соли почти всех катионов 4 группы способны к реакции гидролиза по катиону и водные растворы солей имеют кислую реакцию среды. Катионы 4 группы являются катионами очень слабых оснований, поэтому их соли подвергаются полному гидролизу, и при добавлении некоторых общих реактивов в осадок выпадают гидроксиды. Например,

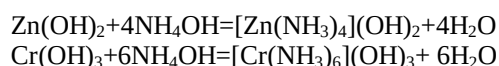


Растворимость.

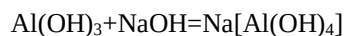
Растворимыми солями являются соли сильных кислот. Радиусы атомов и ионов сравнительно небольшие, и, следовательно, высокое поляризующее действие катионов обуславливает образование многих соединений с ковалентными связями, обладающих малой растворимостью в воде (сульфиды, фосфаты, гидроксиды и др.). Однако, алюминий и хром при действии сульфида аммония и карбоната натрия образуют осадки гидроксидов, а не сульфидов и карбонатов в результате гидролиза солей.

Комплексообразовательная способность.

Катионы 4 группы склонны к образованию комплексных соединений вследствие наличия свободных р-орбиталей (d-орбитали у хрома) и высоких поляризующих свойств. Катионы d-элементов (хром и цинк) образуют комплексные соединения по донорно-акцепторному типу при взаимодействии с водным раствором аммиака.



p-Элементы образуют комплексы анионного типа:



Известны аналитические реакции комплексообразования цинка с гексацианоферратом натрия, аммиаком, цианидами. Ионы алюминия образуют устойчивые фторидные комплексы $[\text{AlF}_6]^{3-}$. Большое значение имеют комплексообразовательные реакции обнаружения с органическими лигандами (8-оксихинолином, дитизоном, алюминоном и др.).

Окислительно-восстановительная способность. Аналитическое значение имеют реакции окисления ионов Cr^{3+} , использование пероксида

водорода с целью перевода низшей степени окисления катионов в высшую (реакция образования надхромовой кислоты др.).

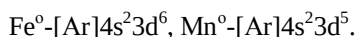
Биологическое значение.

Катионы четвертой аналитической группы содержатся в минимальных количествах в живом организме (примесные микроэлементы) и оказывают влияние на протекающие в нем сложные биохимические процессы. Алюминий концентрируется в сыворотке крови, легких, печени, костях, почках, ногтях, волосах, в нервных оболочках мозга человека. Алюминий оказывает влияние на ферментативные процессы, обмен фосфора, регенерацию кости, на развитие эпителиальной и соединительной тканей. Избыточное количество алюминия оказывает неблагоприятное воздействие, проявляющееся в инактивации ферментов кроветворения. Цинк – микроэлемент (10,8 ммоль), входящий в состав более 40 металлоферментов организма. Цинк участвует в углеводном обмене, так как входит в состав гормона инсулина, контролирующего содержание сахара в крови. Хром, олово, мышьяк – биогенные микроэлементы. Мышьяк более всего находится в волосах, мозговой ткани и в мышцах. В больших дозах эти элементы ядовиты.

Соединения хрома K_2CrO_4 и $K_2Cr_2O_7$ применяются при проведении анализа и синтеза лекарственных препаратов.

5. Пятая аналитическая группа Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , Sb^{3+} , Sb^{5+} .

Магний – s-элемент, висмут и сурьма относятся к семейству p-элементов и располагаются в 2А, 5А подгруппах периодической системы элементов Д.И. Менделеева соответственно. Железо, марганец – d – элементы, располагающиеся в 4 периоде. Электронные конфигурации нейтральных атомов: Mg^0 – $[Ne] 3s^2$, Sb^0 – $[Kr] 5s^2 4d^{10} 5p^3$, Bi^0 – $[Xe] 6s^2 5d^{10} 6p^3$,



Окраска соединений. В водных растворах аквакомплексы Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , Sb^{3+} , Sb^{5+} – бесцветны. Однако, в результате поляризующей способности марганец, висмут, сурьма могут образовывать цветные соединения, например, с сульфидом (при pH=7 – сульфид висмута – темно-бурый, сульфидов сурьмы (III) и (V) – оранжевый, сульфид марганца телесного цвета), ионы железа(III) с роданидом – кроваво-красный осадок, гексацианоферратом калия – синий осадок и др. Водные растворы железа интенсивно окрашены. Зелено-серое окрашивание наблюдается в

растворах солей двухвалентного железа, а в растворах трехвалентного железа - желтое окрашивание, ионы MnO_4^- - окрашивают раствор в розово-фиолетовый цвет, ионы MnO_4^{2-} - в зеленый цвет.

Кислотно-основные свойства. Гидроксиды катионов 5 группы обладают основными свойствами. Групповым реагентом 5 группы катионов является гидроксид натрия, в избытке которого осадки не растворяются.

Соли катионов 5 группы обладают высокой способностью к реакции гидролиза по катиону, которая применяется для обнаружения катионов сурьмы и висмута.

Растворимость. Высокое поляризующее действие катионов обуславливает образование многих соединений с ковалентными связями, обладающих малой растворимостью в воде (сульфиды, фосфаты, гидроксиды и др.). Однако в результате гидролиза трехзарядные катионы осаждаются карбонатами в виде гидроксидов.

Комплексообразовательная способность.

Для катионов с незаконченным 18 электронным внешним слоем - Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} характерна склонность к образованию комплексных соединений, так как они являются сильными поляризаторами, поляризуются также и сами. Наименее стойкие комплексы образует марганец, наиболее устойчивостью обладают комплексные соединения железа. Широко применяются аналитические реакции комплексообразования железа с гексацианоферратами (II), (III) натрия, аммиаком, роданидом, фторидом, тиосульфатом а также с рядом органических реагентов – диметилглиоксимом, купферроном, фероном, 8-оксихинолином, салициловой и сульфосалициловой кислотами. Аналитическое значение имеют реакции магния с 8-оксихинолином, дифенилкарбозидом, магниезоном-1; висмута с дитизоном.

Окислительно-восстановительная способность. Аналитическое значение имеют реакции восстановления ионов Fe^{3+} при действии металлического цинка, хлорида олова; реакции окисления ионов Mn^{2+} до Mn^{+6} при действии пероксида водорода в щелочной и нейтральной среде, диоксида свинца, персульфата аммония, реакции восстановления Mn^{6+} до Mn^{2+} при действии щавелевой кислоты, иодида калия, пероксида водорода в кислой среде; восстановление висмута, сурьмы действием активных металлов, дихлоридом олова в щелочной среде; их окисления действием сильных окислителей.

Биологическое значение.

Ионы железа, магния, марганца в качестве микроэлементов входят в состав живых организмов. Железо (общая масса в организме 5г) входит

в состав гемоглобина, миоглобина, ферментов (цитохромы, каталаза, пероксидаза), белков ферритина (депо железа), трансферрина.

Магний входит в состав комплексных соединений с АТФ и АДФ, в виде ионов магний концентрируется во внутриклеточной жидкости, от концентрации ионов магния зависит активность рибосом.

Марганец - биогенный микроэлемент (0,36 ммоль) содержится в костной ткани, печени, почках, поджелудочной железе, в митохондриях. С белками, нуклеиновыми кислотами (РНК, ДНК) и аминокислотами образует комплексы, входящие в состав металлоферментов. Некоторые ферменты содержат этот микроэлемент (аргиназа, холинэстераза, фосфоглюкомутаза, пируваткарбоксилаза и др.). KMnO_4 применяют как дезинфицирующее средство. Висмут и сурьма токсичны, эти элементы входят в перечень «металлических ядов».

6. Шестая аналитическая группа Ni^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} , Cu^{2+}

Катионы 6 группы образованы переходными d – элементами. Медь, никель и кобальт располагаются в 8Б подгруппе 4 периода периодической системы элементов Д.И.Менделеева. Кадмий и ртуть находятся во 2Б подгруппе 5 и 6 периодов периодической системы элементов. Электронные конфигурации нейтральных атомов: $\text{Co}^0 - [\text{Ar}]4s^23d^7$, $\text{Ni}^0 - [\text{Ar}]4s^23d^8$, $\text{Cu}^0 - [\text{Ar}]4s^23d^9$, $\text{Cd}^0 - [\text{Kr}]5s^24d^{10}$, $\text{Hg}^0 - [\text{Xe}]6s^25d^{10}$.

Окраска соединений. В водных растворах аквакомплексы ионов элементов с недостроенной 18-электронной оболочкой окрашены (Ni^{2+} - зеленый, Co^{2+} - розовый, Cu^{2+} - синий). Причиной возникновения окраски является переход электрона с нижнего расщепленного под действием поля лиганда (воды) подуровня на верхний с поглощением кванта света. Аквакомплексы кадмия и ртути, имеющих достроенные 18-электронные оболочки, цвета не имеют, но поляризующая способность этих ионов ведет к образованию окрашенных соединений (желто-коричневый осадок сульфида кадмия, оранжево-красный осадок йодида ртути).

Соли меди окрашивают пламя в ярко-зеленый цвет, соли ртути в бледно-голубой.

Кислотно-основные свойства. Групповым реагентом 6 группы катионов является гидроксид аммония, в избытке которого осадки растворяются с образованием комплексных соединений - аммиакатов.

Соли катионов 6 группы обладают способностью к гидролизу по катиону.

Это явление имеет место при действии группового реагента - водного раствора аммиака, когда образуется основная соль меди – голубовато-зеленого цвета; основная соль кобальта – синего цвета.

Растворимость. Катионы 6 группы образуют нерастворимы в воде карбонаты сульфиды, фосфаты, гидроксиды, гексацианоферраты и др.

Комплексообразовательная способность.

Катионы Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} обладают высокой способностью к образованию цветных комплексных соединений. В качественном анализе применяются реакции их комплексообразования с гексацианоферратом(II) натрия, аммиаком, роданидом и др. Аналитическое значение имеют реакции солей кобальта с реактива Ильянского - I-нитрозо-2-нафтолом, никеля с реактивом Чугаева-диметилглиоксимом, меди с купферроном.

Окислительно-восстановительная способность. Аналитическое значение имеют реакции восстановления меди(II) до металлической меди, окислительно-восстановительная реакция ионов меди с тиосульфатом натрия; ионов ртути с такими восстановителями как хлорид олова, металлическая медь.

Биологическое значение. Катионы шестой аналитической группы оказывают влияние на протекающие в организме сложные биохимические процессы. Медь — жизненно необходимый микроэлемент (1,1 ммоль). Место локализации - печень, головной мозг, кровь. Входит в состав около 25 белков и ферментов, участвует в кроветворении. В больших количествах — проявляется токсическое действие. Кобальт - микроэлемент, входящий в состав витамина B_{12} (цианокобаламин), влияет на углеводный, белковый и жировой обмен, участвует в процессе кроветворения. Никель влияет на процессы кроветворения и углеводный обмен. Соединения ртути и кадмия ядовиты. Кадмий и никель входят в состав многих реактивов, применяемых в химическом и биохимическом анализах.

3.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АНИОНОВ.

Классификация анионов. Групповые реагенты на анионы.

Наиболее типичные анионы образуются элементами II – V периодов периодической системы Д.И. Менделеева. Анионы образуются в основном p – элементами, а также некоторыми d – элементами (Cr, Mn, As и др.).

Деление анионов на группы определяется закономерностью в осаждении их групп реагентами (например, нитрат серебра, нитрат бария) и растворимостью полученных солей в кислотах: уксусной и азотной, а также окислительно-восстановительными свойствами, типом их водородных соединений с типами соответствующих кислот.

Наиболее распространенной классификацией анионов является классификация, основанная на реакциях их осаждения при взаимодействии с катионами бария и серебра. В соответствии с этой классификацией все анионы делятся на 3 аналитические группы:

1 – группа: легко поляризуемые анионы - SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, AsO_3^{3-} , AsO_4^{3-} , CrO_4^{2-} , $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, F^- . Групповой реагент раствор хлорида бария BaCl_2 .

2 – группа: труднополяризуемые анионы- Cl^- , Br^- , S^{2-} , I^- , SCN^- .

Групповой реагент раствор нитрата серебра в присутствии азотной кислоты. Соли серебра нерастворимы в воде и азотной кислоте.

3 – группа: неполяризуемые анионы - NO_3^- , NO_2^- , CH_3COO^- .

Группового реагента нет. Соли бария и серебра растворимы в воде.

В 1 группу входят анионы кислот, дающие осадки бариевых солей, которые растворимы в кислотах, за исключением сульфата бария. Поэтому осаждение анионов 1 группы проводят в нейтральной или слабощелочной среде. Анионы образуют осадки солей серебра, растворимые в азотной кислоте, что отличает их от 2 группы анионов. Все анионы 1 группы в растворах бесцветны, за исключением d – элементов.

Ко 2 группе анионов относятся анионы безкислородных кислот элементов 7A подгруппы и серы, дающие нерастворимые в воде и разбавленной азотной кислоте осадки солей серебра. Соли серебра в присутствии азотной кислоты являются групповым реагентом.

Анионы 2 группы бесцветны, но легко поляризуются, образуя окрашенные растворы с катионами p- и d- элементов. Бариевые соли анионов 2 группы растворимы в воде – это отличает их от анионов 1 группы.

К 3 группе относятся анионы кислородных кислот азота и галогенов. Полученные соли бария и серебра растворимы в воде. Общего группового реагента эти анионы не имеют. Анионы 3 группы бесцветны.

Большинство анионов обнаруживают дробным методом, поэтому групповые реагенты применяют только при обнаружении групп анионов.

Чаще всего применяются капельный и дробный методы анализа анионов, разработанные Н. А. Тананаевым.

Анионы тем больше поляризуются, чем больше их радиус. С увеличением заряда аниона поляризуемость увеличивается.

Катионы серебра, ртути и свинца имеют большую электроотрицательность (1,4—1,6), чем катионы кальция и бария (1,0). Это способствует образованию малорастворимых соединений серебра, ртути и свинца с рядом анионов (Cl^- , Br^- , I^- , CN^- , SCN^-). Катионы Ag^+ , Hg^{2+} , Pb^{2+} оттягивают к себе электроны от соответствующих анионов (поляризующее действие). Катионы Ca^{2+} и Ba^{2+} более слабые

поляризаторы и образуют осадки, содержащие ионные кристаллические решетки.

Важное значение имеют окислительно-восстановительные свойства анионов, на основе которых существует следующая классификация: 1 группа - окислители, в которых элемент имеет высшую степень окисления (MnO_4^- , CrO_4^{2-} , NO_3^-), 2 группа - восстановители (элемент с низшей степенью окисления Cl^- , Br^- , S^{2-}), 3 группа - индифферентные (нейтральные анионы, не проявляющие ни окислительных, ни восстановительных свойств (CO_3^{2-} , PO_4^{3-} , SO_4^{2-})).

Окислители обнаруживают, применяя в качестве реагента раствор KI. Окислители выделяют из него свободный иод, который обнаруживают, например, крахмалом (синее окрашивание). Восстановители можно обнаружить по обесцвечиванию раствора KMnO_4 или $\text{K[I}_3]$.

Если раствор содержит избыток окислителей, то в нем отсутствуют все анионы - восстановители; если же в растворе есть избыток восстановителей, то в нем нет всех анионов-окислителей. Это наблюдение может упростить и ускорить исследование смеси анионов.

Среди реагентов, позволяющих обнаружить анионы можно выделить следующие основные группы:

а) кислоты — HCl , H_2SO_4 , разлагающие анионы с выделением газообразных продуктов;

б) раствор KMnO_4 и раствор I_2 в KI, применяемые для обнаружения анионов-восстановителей;

в) реагенты-восстановители, например раствор KI, выделяющий иод под действием анионов-окислителей;

г) осадители, выделяющие из растворов, содержащих анионы, осадки различного цвета и различной кристаллической формы. Например, BaCl_2 , $\text{Ba(NO}_3)_2$, $\text{Sr(NO}_3)_2$, смесь BaCl_2 и CaCl_2 , AgNO_3 и др. Все они, кроме AgNO_3 , применяются в нейтральной среде, а AgNO_3 - в растворе 2 н. HNO_3 . Реагенты - осадители выделяют осадки, имеющие различную растворимость при разном pH среды.

При действии разбавленных кислот на исследуемый раствор наблюдается выделение различных газов. Для этой цели используют разбавленную соляную кислоту. Таким образом, анионы кислот H_2CO_3 , HNO_2 , HCN , H_2S , H_2SO_3 , $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$, HClO относятся одинаково к действию одного и того же реагента - 2 н. HCl или 2 н. H_2SO_4 . Эти анионы можно выделить в группу анионов летучих кислот.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Каково назначение качественного анализа?
2. Какие способы выполнения аналитических реакций применяются в химическом анализе?
3. Какие классификации катионов биогенных элементов Вы знаете? Каков принцип включения катионов в аналитические группы?
4. Что такое групповой реагент? Назовите групповые реагенты катионов каждой группы по кислотно-основной классификации.
5. Какие катионы включены в каждую аналитическую группу?
6. Охарактеризуйте свойства катионов первой-шестой аналитической группы на основе положения соответствующих элементов в периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения их атома.
7. Какие химико-аналитические свойства положены в основу классификации анионов?
8. Классификация, основанная на способности анионов давать малорастворимые соединения. Аналитические группы, групповые реагенты, условия их действия.
9. Классификация, основанная на окислительно-восстановительных свойствах анионов. Аналитические группы. Групповые реагенты, условия их действия.
10. Какие функции выполняет дробный, а какие систематический анализ?
11. Приведите биологические функции основных биогенных элементов.

4. МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ И ОЧИСТКИ ВЕЩЕСТВ.

В практике химического анализа биологических сред объекты исследования требуют тщательной подготовки проб, так как чаще всего представляют собой смеси различных веществ, аналитические свойства которых редко бывают специфическими. Кроме этого, содержание определяемых веществ в биологических объектах очень мало. Для устранения мешающего действия посторонних веществ, используют их маскирование с введением в систему веществ, связывающих мешающий ион.

Широко применяются в анализе сложных смесей методы разделения и концентрирования.

Методы разделения выполняют задачи физического отделения мешающего компонента путем перевода его в другую фазу и механическим отделением определяемого и постороннего ионов (веществ) друг от друга. Количественно распределение компонента между фазами I и II выражается коэффициентом распределения D . Например, для компонентов А и В: $D_A = C_{A(1)} / C_{A(2)}$; $D_B = C_{B(1)} / C_{B(2)}$. Полнота распределения описывается коэффициентом разделения: $a = D_A / D_B$.

Для успешного количественного разделения двух компонентов необходимо, чтобы их коэффициенты разделения отличались в 10 раз.

Полноту извлечения вещества в определенную фазу выражают фактором извлечения R : $R = X_1 / X_0$, где X_1 - количество вещества, перешедшее в фазу I, X_0 - исходное количество вещества.

Все методы разделения веществ классифицируются на основании различия некоторых свойств веществ (табл. 1).

Таблица 1.

Метод	Свойство различия
<i>Физические методы</i>	
1. Отгонка (выпаривание, перегонка, сублимация).	Температур перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое.
2. Перекристаллизация.	
3. Лиофилизация.	
1. Центрифугирование.	Скорости седиментации (оседания частиц).
2. Ультрацентрифугирование.	
1. Диализ.	В размерах молекул.
2. Электродиализ.	
3. Ультрафильтрация.	
<i>Химические методы</i>	
1. Осаждение:	Растворимости веществ.
- групповыми реагентами (кислотами, гидроксидами металлов);	
- характерными осадителями	
- нейтральными солями (высаливание);	
- органическими растворителями.	
<i>Физико-химические методы</i>	
1. Экстракция.	Растворимости веществ.
2.Осадительная хроматография.	
1. Хроматография.	Распределяемость между двумя фазами, одна из которых неподвижна, другая подвижная, проходящая через первую.
1. Электрофорез.	Электрических зарядов молекул.

4.1. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РАЗЛИЧИИ В ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕХОДА ИЗ ОДНОГО АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ.

Методы отгонки.

Методы основаны на различии в температуре кипения веществ.

Перегонкой или дистилляцией - метод разделения и очистки вещества, при котором жидкое вещество испаряется при нормальном давлении и вновь конденсируется в приемнике.

Сублимация — переход твердого вещества в пар.

Методом *выпаривания* освобождаются, чаще всего от растворителя при его температуре кипения, получая сухой остаток, в котором находится определяемые вещества.

Метод перекристаллизации.

В этом методе растворяют вещества в горячем растворителе с последующим охлаждением. Так как у веществ может быть различная температура кристаллизации, то выпадение кристаллов различных веществ будет наблюдаться в разное время по мере охлаждения.

Лиофилизация.

Лиофилизация - метод высушивания замороженных образцов путем сублимации воды в вакууме.

4.2. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ СЕДИМЕНТАЦИИ.

Центрифугирование.

Центрифугирование - разделение взвешенных частиц веществ различной молекулярной массы под действием гравитации. Процесс оседания взвешенных частиц в растворе под действием силы тяжести называется седиментацией. Скорость седиментации тем больше, чем тяжелее молекула.

Ультрацентрифугирование - ускоренное оседание частиц под действием повышенной силы притяжения за счет центробежной силы ультрацентрифуги. Ультрацентрифуга представляет собой устройство, обеспечивающее равномерное вращение массивного диска, в котором помещают специальные пробирки или кюветы с исследуемым раствором.

4.3. МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РАЗЛИЧИИ РАЗМЕРОВ МОЛЕКУЛ.

Диализ.

Диализ широко применяют для очистки коллоидных растворов от

примесей, способных проникать через мембраны. При помощи диализа происходит постепенное удаление веществ, свободно проходящих через поры мембраны.

Электродиализ.

Электродиализ — ускоренный под действием электрического тока процесс прохождения через мембрану веществ небольших размеров. Для определения концентрации тех или иных низкомолекулярных веществ в биологических жидкостях используют метод Михаэлиса и Рона, который называют компенсационным диализом.

Жидкость в диализаторе омывается не чистым растворителем, а растворами с различными концентрациями определяемого вещества. Например, сахар в сыворотке крови определяется с помощью диализа сыворотки против изотонического солевого раствора, в который вносят различное количество сахара. Концентрация сахара в солевом растворе не меняется, если такая же его концентрация в сыворотке. Таким способом определили наличие свободной глюкозы, мочевины и аминокислот в крови.

Ультрафильтрация.

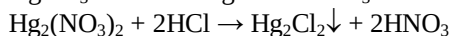
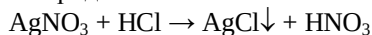
Ультрафильтрация - отделение дисперсной фазы от дисперсионной среды. Проводят фильтрацию раствора через мембраны, не пропускающие макромолекулы. Макромолекулы остаются на специальном фильтре (целлофан, фильтровальная бумага, пропитанная коллоидом и др.). Чаще всего проводят ультрафильтрацию под давлением.

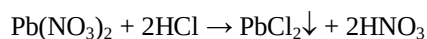
4.4. МЕТОДЫ ОСНОВАННЫЕ НА РАЗЛИЧНОЙ РАСТВОРИМОСТИ ВЕЩЕСТВ (МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ).

Методы осаждения основаны на проведении осадительной реакции, в результате которой образуется осадок. Основной принцип разделения веществ в методе осаждения - различная растворимость примесей и определяемого вещества в растворителе или различная растворимость осадков при определенной температуре.

Так, например, ион магния можно отделить от иона алюминия, выполнив реакцию с избытком раствора группового реагента - гидроксидом натрия. Образующийся осадок гидроксида магния отделяют фильтрованием. В растворе остается комплексная соль алюминия.

Если на смесь, содержащую ионы серебра, свинца и ртути (1) подействовать раствором хлористоводородной кислоты, то образуются осадки хлоридов этих ионов.

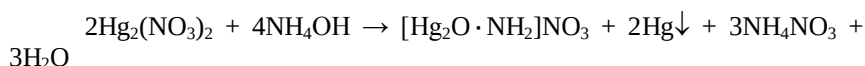




В горячей воде осадок хлорида свинца растворяется. Его можно отделить фильтрованием. В фильтрате (растворе) останутся хлориды серебра и ртути. В водном растворе аммиака растворяется хлорид серебра вследствие образования растворимого сложного соединения $\text{AgCl} \cdot 2\text{NH}_3$, образующего в растворе комплексный катион:



А белый осадок хлорида ртути (I) чернеет, причем образуется амидное соединение двухвалентной ртути и выделяется металлическая ртуть:



Высаливание.

Высаливание — это метод, который часто используют в осаждении белков. В методе применяют нейтральные соли в различных концентрациях. При малой концентрации соли осаждаются более крупные молекулы с наименьшим зарядом частицы, при повышенных концентрациях солей выпадают в осадок мелкие белковые фракции. Белки можно осадить сульфатом натрия, персульфатом аммония, а также спиртом и солями в условиях низкой температуры и определенных значениях pH. Гофмейстером был установлен лиотропный ряд, в котором расположены ионы в последовательности уменьшения высаливающего действия: анионы - сульфат — фторид -цитрат — тартрат -ацетат — хлорид — нитрат -бромид -роданид. Катионы: литий -натрий — калий — рубидий — цезий — магний -кальций — стронций — барий.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСИ ВЕЩЕСТВ.

4.5. ЭКСТРАКЦИЯ.

Одним из наиболее эффективных методов разделения и концентрирования веществ является экстракция. Экстракция используется в ходе систематического анализа как стадия выделения одного или нескольких компонентов смеси. В качественном анализе

экстракция является важным методом идентификации компонентов сложных систем с образованием окрашенных соединений, растворимых в экстрагенте.

Метод экстракции основан на законе распределения Нернста: при постоянной температуре соотношение концентраций вещества, распределившегося между несмешивающимися фазами, является величиной постоянной. Вещество А распределяется между двумя несмешивающимися растворителями в определенном соотношении. При соприкосновении фаз (например, воды и какого-либо органического растворителя) происходит перенос вещества из одной фазы в другую. Концентрация в одной фазе увеличивается, в другой - уменьшается; при определенном соотношении устанавливается динамическое равновесие: $A_v = A_o$.

Константа этого равновесия выражается по закону действия масс: $K_D = C_{Ao}/C_{Av}$, где K_D - константа распределения, C_{Ao} - равновесная концентрация вещества А в органической фазе, C_{Av} - равновесная концентрация вещества А водной фазе. Если вещество А находится в одной и той же форме в обеих фазах, то $D = C_{Ao}/C_{Av}$, где D - коэффициент распределения, C_{Ao} - общая концентрация вещества А в органической фазе, C_{Av} - общая концентрация вещества А в водной фазе.

Другой важной характеристикой экстракции является степень экстракции (или извлечения) R (%) - отношение количества вещества Q в органической фазе к общему количеству вещества в системе:

$$R = Q_2 / (Q_1 + Q_2) \cdot 100 = C_{Ao} V_o / (C_{Ao} V_o + C_{Av} V_v) \cdot 100, \text{ где}$$

V_o - объем органической фазы, V_v - объем водной фазы.

Извлечение считают количественным, если R больше или равно 99,9%.

Для успешной экстракции необходимо выполнение ряда условий:

1. Экстрагируемое соединение должно лучше растворяться в органической фазе, чем в водной.
2. Экстрагирующие соединения должны быть незаряжены.
3. Объем экстрагирующихся молекул должен быть большой.
4. В экстрагирующемся соединении должны по возможности отсутствовать гидрофильные группы (OH^- , $-COOH$).

Экстракционные системы классифицируют по механизму процесса:

1. Механизм физического распределения. Экстрагируются неорганические вещества с ковалентной связью, не образующие

химических соединений ни с одним из растворителей. Распределение такого вещества между двумя фазами является чисто физическим явлением - переносом под действием сил Ван-дер-Ваальса. Примером может служить экстракция брома, йода, иодида ртути и др. хлороформом, четыреххлористым углеродом и другими экстрагентами.

2. Сольватный механизм. По сольватному механизму экстрагируются вещества, которые образуют с органическими растворителями соединения, называемые сольватами. В качестве примеров можно привести экстракцию ряда анионов (нитрат, бромид, тиоцианат, перхлорат и др.) трибутилфосфатом.

3. Гидратно-сольватный механизм. По этому типу экстрагируются комплексные металлокислоты, состав которых выражается общей формулой $H_x[ML_n]$, и минеральные кислоты. Экстрагентами служат растворители, способные протонироваться. К ним относятся спирты, кетоны, простые и сложные эфиры. Экстрагируемое соединение состоит из катионной части - гидратированного и сольватированного протона и анионной части - аниона кислоты. По гидратно-сольватному механизму экстрагируются такие ионы, как железо (III), сурьма (III) и сурьма (V), золото (III) и др. из растворов соляной кислоты высокой концентрации.

4. Экстракция ионных ассоциатов (ионных пар). По этому типу экстрагируются соединения аминов с анионами (перманганат и он) и соединения красителей со сложными анионами (тетрароданоцинкат и др.), которые растворяются во многих органических растворителях.

5. Экстракция внутрикомплексных соединений (хелатов). Многие хелаты малорастворимы в воде, но хорошо растворимы в органических растворителях.

Коэффициент распределения и, следовательно, степень экстракции зависят от количества реагента в слое органического растворителя и от pH водного раствора. Влияние pH на экстракцию хелатов широко используется при разделении ионов металлов.

Наиболее часто применяют такие реагенты, как дитизон, 8-оксихинолин, диэтилдитиокарбаминат натрия, ацетилацетон и др. Большинство реагентов являются общими для многих ионов. Избирательность обнаружения можно повысить, регулируя pH среды, концентрацию реагента и природу органического растворителя, а также используя маскирование. В качестве маскирующих реагентов применяют этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевую соль, тартраты, цитраты, фториды и др.

4.6. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

Электрофорез — метод разделения веществ под действием электрического поля, основанный на миграции с различной скоростью заряженных молекул различного заряда и различной массы в жидкой среде в слое материала — носителя к противоположно заряженному электроду. Молекулы, заряженные положительно движутся в электрическом поле к аноду, отрицательно заряженные — к катоду. Скорость при напряженности 1 в/см называется электрофоретической подвижностью. После разделения смеси, например, белков, материал-носитель (бумага, агаровый или крахмальный гель, пластинка и др.) фиксируют и окрашивают красителем. Проявленный носитель с окрашенными зонами веществ образует диаграмму, называемую электрофореграммой. Местоположение и интенсивность зон или полос определяется качественным и количественным составом смеси. Можно сфотографировать эти границы и по ширине зон между границами определить содержание той или иной фракции.

Электрофорез - это метод изучения фракционного состава сложных биологических систем: природных белков (метод Тизелиуса). С помощью метода разделяют альбумины-белки высокой электрофоретической подвижности и глобулины, подвижность которых в электрическом поле мала. Электрофорез используют для характеристики таких биологических объектов как энзимов, вирусов, бактерий, форменных элементов крови и др. С помощью электрофореза можно выделять из суспензий взвешенные частицы, а также проводить покрытие твердых частиц или поверхностей слоем других веществ. Электрофорез применяют для очистки различных веществ от примесей. Электрофорез (ионофорез) является одним из методов введения лечебных препаратов в организм человека.

Эти методы применяют также при диагностике ряда заболеваний путем сравнения фракционного состава (по числу и интенсивности зон на электрофореграмме) нормальных и патологических биологических жидкостей. С целью диагноза заболевания наиболее широко применяется электрофоретический анализ при исследовании белков. У всех здоровых людей электрофореграммы крови дают почти одну и ту же картину. Для каждого заболевания характер электрофореграммы специфичен. Например, если подвергать электрофорезу плазму крови, то на электрофореграмме здорового человека будут присутствовать зоны альбумина, *альфа*, *бета* и *гамма*- глобулинов и фибриногена. При электрофорезе плазмы человека, у которого выявлен нефрит, на

электрофореграмме резко возрастают зоны альфа и бета - глобулина, и почти исчезают зоны гамма-глобулина и альбумина.

4.7. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА.

Одним из универсальных и эффективных методов разделения смесей соединений является хроматография.

Хроматография – физико-химический метод разделения смеси веществ, основанный на различном распределении компонентов смеси между двумя фазами, одна из которых неподвижна с большой поверхностью контакта, а другая - подвижная, проходящая через первую. Это процесс межфазный и динамический. Благодаря высокой чувствительности, простоте, экономичности хроматографические методы широко применяются в биохимии и других областях науки для разделения сложных смесей, установления характера и природы химических соединений, определения устойчивости биологически активных веществ.

Основателем метода хроматографии является русский ученый-ботаник М.С. Цвет (1903г.), разделивший хлорофилл на составные окрашенные компоненты. Однако бурное развитие хроматографии началось после 1941 г., когда А. Мартин и Р. Синдж для разделения веществ предложили распределение между несмешивающимися жидкостями. С тех пор создано много методов хроматографии, разработана теория процесса. Современные хроматографические методы позволяют разделять, идентифицировать и определять количественное содержание вещества в смеси не только окрашенных, но и бесцветных компонентов в различном агрегатном состоянии. Хроматографический метод основан на распределении вещества между двумя фазами, из которых одна неподвижна (стационарная), другая перемещается относительно первой (подвижная). Компоненты смеси вместе с подвижной фазой проходят через неподвижную фазу и, благодаря различию в относительных скоростях перемещения, разделяются. Разделение веществ связано с сорбционно-десорбционными процессами и возможно в том случае, если неподвижная фаза - сорбент обладает различной сорбционной способностью по отношению к каждому из разделяемых компонентов.

Хроматографические методы классифицируют по следующим признакам: механизму разделения, агрегатному состоянию фаз, форме проведения, методике выполнения.

По механизму разделения различают: адсорбционную, распределительную, ионообменную, осадочную,

комплексообразовательную, гель-хроматографию и др. По агрегатному состоянию подвижной фазы хроматография подразделяется на жидкостную и газовую. В зависимости от природы твердой фазы различают газо-твердофазную и газо-жидкостную хроматографию, а также жидкостно-твердофазную и жидкостно-жидкостную. По форме проведения хроматографические методы различают в зависимости от того, где находится неподвижная фаза. Если сорбент в колонке – это колоночная хроматография, в капилляре - капиллярная хроматография, на плоскости – плоскостная хроматография (на бумаге – бумажная, на пластинке – тонкослойная или хроматография в тонком слое сорбента).

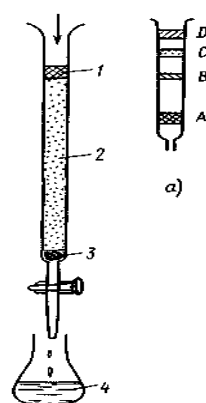


Рис.1. Хроматографическое разделение смеси веществ А, В, С, D методом колоночной адсорбционной хроматографии.

1 – проба;

2 – сорбент;

3 – фильтр;

4 – элюат

(Рис.1.а) иллюстрирует распределение компонентов А, В, С и D вдоль сорбента в колонке и образование хроматографических зон. Сорбент с зонами называют внутренней хроматограммой. Если вещества окрашены, то внутренняя хроматограмма позволяет судить о качественном составе смеси. Первая хроматограмма, полученная М.С. Цветом при разделении хлорофилла на пигменты, являлась внутренней колоночной. В *плоскостной хроматографии*, если тонкий слой сорбента нанесен на пластинку, то такую хроматографию называют *тонкослойной хроматографией (ТСХ)* или хроматографией в *тонком слое сорбента*, если неподвижная фаза распределена в виде пленки на бумаге – это бумажная хроматография. Плоскостная хроматография в зависимости от того, как направлена подвижная фаза, может быть радиальная или круговая, низходящая, восходящая и двумерная. Растворитель, проходящий через колонку илидвигающийся на бумаге или пластинке,

называется элюентом, а процесс перемещения вещества вместе с элюентом - элюированием. В результате разделения образуются отдельные хроматографические зоны компонентов смеси, то есть хроматограмма.

По методике проведения хроматография классифицируется на фронтальную, элюентную и вытеснительную. Во фронтальной хроматографии через хроматографический слой пропускают раствор образца в подвижной фазе. Вещества, обладающие сродством к неподвижной фазе, проходят через хроматографический слой последовательно в соответствии со степенью сродства (Рис.2.,б).

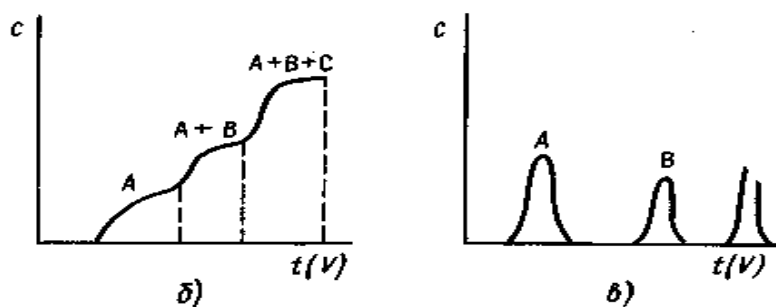


Рис.2. Хроматографическое разделение смеси веществ А, В, С.
б) фронтальная; в) – элюентная.

В элюентной хроматографии в неподвижный слой вводят разделяемую пробу, затем пропускают подвижную фазу (элюент), получая при разделении зоны веществ на неподвижной фазе или фракции элюата, содержащие индивидуальные вещества. Этот способ наиболее широко применяемый, так как позволяет наиболее полно разделить компоненты смеси. Фиксируя аналитический сигнал, на выходе получают элюентную хроматограмму (рис.2, в), состоящую из ряда пиков, каждый из которых соответствует отдельным компонентам смеси. По оси абсцисс откладывают время, а по оси ординат концентрацию веществ либо величину, связанную с ней (например, электропроводимость или оптическую плотность). Вытеснительная хроматография основана на вытеснении вещества из хроматографического слоя другим, более прочно сорбируемым. В зависимости от свойств анализируемых веществ, количества пробы и конечной цели анализа выбирают необходимый метод хроматографии, в котором предполагается использование соответствующего аппаратного оформления и соответствующих подвижных и неподвижных фаз.

В качественном анализе применяют осадочную хроматографию на бумаге, хроматографию в тонком слое сорбента или тонкослойную хроматографию, газовую и газо-жидкостную хроматографию (ГЖХ), высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) или хроматографию высокого давления.

Осадочная хроматография.

Осадочная хроматография – метод, основанный на различной скорости продвижения по колонке или на плоскости компонентов смеси, образующих осадки различной растворимости с реагентом – осадителем, которым пропитан сорбент или хроматографическая бумага. В зависимости от ПР осадки продвигаются с помощью подвижной фазы с различной скоростью. Чем меньше растворим образующийся осадок компонента с осадителем, тем скорость его переноса подвижной фазой будет медленнее. Более растворимые вещества переносятся подвижной фазой быстрее и дальше от места ввода пробы. Если в центр бумаги, пропитанной осадителем, поместить пробу исследуемой смеси и каплю воды (подвижная фаза), то в результате разделения осадков вокруг центра последовательно в виде концентрических кругов образуются окрашенные зоны (если осадки цветные, как например, гексацианоферрат (II) железа). Бесцветные зоны обрабатывают реагентом – проявителем, дающим с определяемым ионом цветную реакцию (например, для обнаружения зоны алюминия, бумагу обрабатывают ализарином). Таким способом получают радиальную или круговую хроматограмму на бумаге. Ближе к центру будут располагаться осадки с меньшей растворимостью, периферические зоны образуют более растворимые вещества.

Хроматография в тонком слое сорбента (ТСХ).

Хроматография в тонком слое сорбента или тонкослойная хроматография (ТСХ) – физико-химический метод разделения смеси веществ, в котором подвижная фаза вместе с компонентами смеси движется по тонкому слою сорбента, скрепленному с пластинкой. Метод широко применяется в биохимическом анализе для разделения липидов, аминокислот и др.

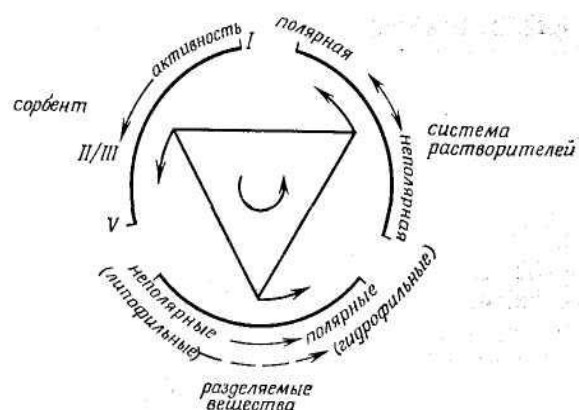
Вещества перемещаются по пластинке с различной скоростью, зависящей от их растворимости в подвижной фазе, R_F , способности к образованию водородных связей.

В ТСХ тонкий слой неподвижной фазы закрепляется на пластинке, сделанной из стекла, алюминиевой фольги, или пластического материала (например, полиэтиленететрафталата). Сцепление с пластинкой сорбента становится возможным после добавления к неподвижной фазе связующего вещества - сульфата кальция, крахмала. В качестве неподвижной фазы используют природное соединение – кизельгур

(диатомит), силикат магния (флоризил), целлюлозу, слабо основной сорбент - оксид алюминия, а также диоксид кремния - силикагель. Если скрепляет силикагель с пластинкой сульфат кальция (гипс), то такие пластинки имеют маркировку «Силикагель-G». Активные центры силикагеля Si-OH под воздействием воды могут терять свои свойства, поэтому необходимо перед анализом активировать пластинку прогреванием ее при 100-150° С.

К сорбентам в ТСХ предъявляют следующие требования: они должны иметь большую удельную поверхность, определенный размер частиц (до 5 мкм), быть химически устойчивыми к растворителям и компонентам смеси.

Выбор подвижной фазы – индивидуального растворителя или смеси растворителей различной полярности, определяется природой разделяемых соединений и природой неподвижной фазы.



На рисунке представлена схема выбора активности сорбента и системы растворителей для разделения соединений различной полярности (по Штально).

Растворители выбирают в порядке повышения силы элюции до тех пор, пока не будет достигнуто разделение компонентов смеси. Растворитель должен легко удаляться с пластинки после хроматографии, то есть быть летуч, нетоксичен, инертен для разделяемых веществ, а также должен быть достаточно дешевым. Часто используют в качестве подвижной фазы систему, состоящую из нескольких растворителей различной полярности (например, этанол - хлороформ, ацетон – бензол, и др.). Подбором оптимального соотношения компонентов системы растворителей можно изменить разделяющую способность и улучшить хроматографическое разделение смеси.

В хроматографии на бумаге и на пластинке используют следующие способы разделения: низходящий, восходящий, горизонтальный (радиальный или круговой).

В низходящем способе пробу веществ помещают на линию старта, расположенную в верхней части пластинки. Элюент пропускается сверху вниз, в соответствие с этим и вся хроматограмма развивается сверху вниз.

Наиболее часто в ТСХ используют восходящий способ получения хроматограммы, когда подвижная фаза с пробой перемещается снизу вверх под действием капиллярных сил. Пробу - исследуемое вещество в летучем растворителе, наносят на линию старта, расположенную внизу пластинки (необходимо отступить от нижнего края и от боковых краев пластинки на некотором расстоянии во избежание «краевого эффекта»). Затем помещают пластинку в хроматографическую камеру с системой растворителей для развития хроматограммы. Хроматографирование проводят до момента, пока растворитель не дойдет до линии финиша, расположенной у верхнего края пластинки на определенном расстоянии, после этого пластинку извлекают и подсушивают. Если вещества бесцветные, то хроматограмму проявляют или проводят детекцию пятен веществ. Этот этап называют расшифровкой хроматограммы. Детекцию веществ проводят следующими способами:

1)облучение Уф-светом (флуоресцирующие вещества светятся на темном фоне сорбента или, если сорбент содержит флуоресцирующий реагент, то светится сорбент, а пятна нефлуоресцирующих веществ темные);

2)химическая детекция с помощью универсальных реагентов (пары йода, концентрированная серная кислота, перманганат калия и др.);

3)детекция групповыми и селективными реагентами (п-диметиламинобензальдегид, сульфат меди и др.). Разделяемые компоненты на пластинке образуют отдельные зоны или пятна, местоположение которых характеризуется величинами R_f и R_s .

R_f - абсолютная хроматографическая подвижность, равная отношению длины пути пройденного веществом к длине пути пройденного растворителем до линии финиша (рис.3.). R_s - относительная хроматографическая подвижность, равная отношению длины пути, пройденного исследуемым веществом к длине пути, пройденного веществом - стандартом. Величиной R_f может быть охарактеризована правильность выбора условий разделения. Разделение веществ считается практически возможным, если разность между R_f компонентов больше или равно 0,1. Критерием выбора оптимальной системы растворителей и сорбента является величина R_f исследуемого вещества приблизительно равная 0,5.

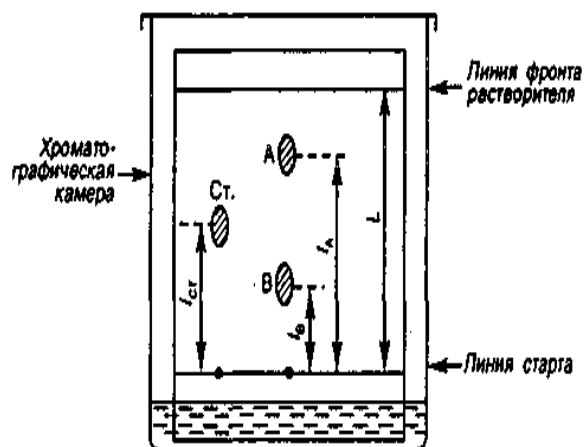


Рис.3. Хроматограмма смеси веществ А и В.

Качественный анализ может быть также осуществлен при использовании веществ «свидетелей», по местоположению которых обнаруживается присутствие исследуемых веществ.

Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Методы газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) - современные инструментальные методы анализа, в которых используются приборы - газовые и жидкостные хроматографы, позволяющие очень быстро разделять смеси веществ после ввода проб в хроматографические колонки вместе с подвижной фазой (газом - в случае ГЖХ и жидким элюентом под давлением - в ВЭЖХ). Автоматические самописцы фиксируют последовательный выход компонентов смеси из колонки, записывая на бумаге электрический сигнал в зависимости от концентрации компонента так, что каждому компоненту соответствует свой пик на бумаге. Запись сигнала детектора от времени выхода вещества называется хроматограммой (рис.4.). Время от момента ввода анализируемой смеси в хроматографическую колонку до появления максимума пика компонента на хроматограмме называется временем удерживания этого компонента

(t_R). Объем элюента, необходимый для элюирования вещества из колонки с момента ввода пробы до момента выхода этого вещества называется удерживаемым объемом (V_R). Время удерживания и удерживаемый объем - это параметры качественного анализа в ГЖХ и ВЭЖХ, так как в определенных условиях анализа они являются величинами, специфичными для каждого вещества. Сравнивая эти параметры на хроматограмме исследуемой смеси с идентичными характеристиками пиков веществ «свидетелей», полученных в тех же условиях, делают вывод о присутствии таких же веществ и в анализируемой пробе.

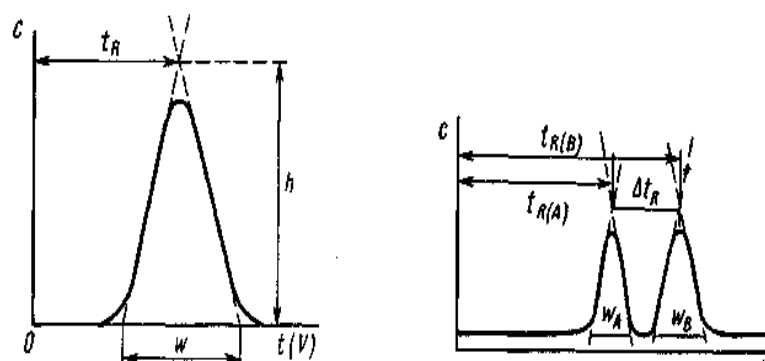


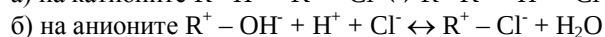
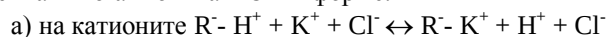
Рис.4. Параметры хроматографического анализа.

Ионообменная хроматография

В основе ионообменной хроматографии лежит обратимый обмен между определяемыми ионами и ионогенными группами сорбента-ионита. Ее сущность заключается в том, что некоторые адсорбенты имеют химические группы, которые диссоциируют и замещают свои ионы на одноименно заряженные ионы, содержащиеся в растворе. В промышленности и в исследовательских работах применяют ионообменные смолы (ионообменники), представляющие собой синтетические высокомолекулярные вещества. Их делят на аниониты и катиониты в зависимости, от вида обмениваемых ионов: анионов или катионов. К катионитам относятся амберлит, смолы КБ-4, КУ-1, и др., представляющие собой высокомолекулярные синтетические смолы сульфифенольного, полисульфостирольного или карбоксифенольного типов; окись алюминия, обработанная щелочью; алюмосиликаты и др. К анионитам относятся синтетические смолы фенолоформальдегидного и

других типов с аминными группами, обработанная кислотой окись алюминия и т. д. Сюда относятся Дауэкс-2, ЭДЭ-10, АН-2Ф, ПЭК и др. Функциональными группами катионитов являются карбоксильные, гидроксильные и сульфогруппы, у которых может обмениваться катион (водород замещается, например, на металл). Функциональные группы анионитов (аминогруппы) обменивают анионы, например группа OH- замещается на $\text{Cl}^- \text{SO}_4^{2-}$ и т. п.

При помощи ионообменников очищают растворы от примесей солей, выделяют некоторые вещества, например редкие металлы, получают обессоленную воду, равноценную дистиллированной и т. п. Схемы процесса деионизации воды с помощью сульфокатионита в H^+ -форме и аминоанионита в OH^- -форме:



Ионообменники широко применяются и в лабораторной практике. Ионообменники могут применяться для связывания в желудочно-кишечном тракте ядовитых веществ, токсинов и т. п.

Гель-хроматография.

Гель — хроматография — метод разделения растворов, содержащих молекулы больших размеров. Разделение веществ происходит за счет различия в размерах веществ.

В основе метода лежит различная скорость продвижения молекул через гель специального сорбента (сефадекса, молселекта). Сорбент обрабатывается так, что в нем образуются пористые гранулы, внутрь которых могут проникать молекулы веществ. Определенные типы сефадексов используются в химии белков. Каждый сорбент имеет маркировку соответствующую размерам пор и молекулярной массе веществ, которые могут заходить в гранулы. Например, сефадекс G-75 имеет размеры пор, в которые проникают белки с молекулярной массой до 75000. Белок, у которого молекулярная масса выше, может свободно проходить между гранул и первым выходить из колонки.

Сорбенты для гель-хроматографии используются также и для обессоливания растворов белков вместо диализа, а также для концентрирования белка в растворе.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Какие методы разделения и очистки веществ используются в анализе?
2. Перечислите физические, химические и физико-химические методы разделения.
3. Что такое диализ, ультрацентрифугирование?
4. Что такое высаливание? Каково применение этого метода?
5. Дайте определение «экстракции», «электрофореза», «хроматографии». Принципы методов. Их применение.
6. Приведите классификацию хроматографических методов.
7. Назовите основоположника метода хроматографии.
8. Что представляет собой хроматограмма, полученная методом ГЖХ ?
9. Что такое абсолютная и относительная хроматографическая подвижность? Как можно провести идентификацию разделяемых веществ методом ТСХ?
10. Сорбенты метода хроматографии в тонком слое сорбента.
11. Типы пластинок, применяемых для хроматографии в тонком слое сорбента. Пластины с закреплённым и незакреплённым слоем сорбента.
12. Последовательность операций хроматографического разделения веществ с помощью метода хроматографии в тонком слое сорбента.
13. Выбор элюентов в методе хроматографии в тонком слое сорбента.
14. Правила подготовки хроматографической камеры к анализу.
15. Назовите способы проявления хроматограмм в ТСХ.
16. Принципы качественного анализа веществ методом ГЖХ и ВЭЖХ.
17. Какое явление лежит в основе ионообменной хроматографии?
18. Что такое гель-хроматография, и каково назначение метода? Какую информацию несет маркировка сорбента?

5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ.

5.1. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.

Задачей количественного анализа является определение количественного содержания элементов, ионов или химических соединений, входящих в состав исследуемых веществ и материалов.

В количественном анализе измеряют аналитический сигнал (объем титранта, массу прокаленного осадка, оптическую плотность раствора и т.д.) и с учетом его интенсивности рассчитывают содержание определяемого компонента в пробе.

В основе химических методов определения проведение химических реакций. Наибольшее значение среди химических методов имеют классические гравиметрический и титриметрический методы. Эти методы характеризуются высокой точностью (относительная ошибка не превышает 0,1-0,2%), доступностью и простотой аппаратного оформления. Основная область применения гравиметрии и титриметрии – определение больших и средних количеств веществ.

Гравиметрический метод заключается в измерении путем взвешивания на аналитических весах массы определяемого компонента выделенного в чистом виде или в виде соединения определенного состава. Чаще всего такое выделение проводят осаждением (метод осаждения). Иногда определяемый компонент выделяют в виде летучего соединения (метод отгонки).

Титриметрический метод основан на измерении объема реактива, точно известной концентрации (титранта), израсходованного на реакцию с определяемым компонентом. Зная концентрацию и объем реагента, по закону эквивалентов ($C_{eq1}V_1 = C_{eq2}V_2$) рассчитывают количество (концентрацию или массу) определяемого компонента.

Классифицируются титриметрические методы анализа по типу основной химической реакции и по названию титранта (раствора вещества с известной концентрацией). Например, если характер взаимодействия титранта с определяемым веществом кислотно-основной, то метод называют кислотно-основное титрование или метод нейтрализации. В основе комплексиметрических методов титрования - реакции комплексообразования. На окислительно-восстановительных свойствах веществ основана редоксиметрия, а осадительные реакции используются в осадительном титровании. Каждый метод подразделен на методы, имеющие названия, учитывающие, в большинстве случаев, наименование титранта. Например, в кислотно-основном титровании растворы неизвестной концентрации веществ кислотного характера

титруют растворами щелочей и, поэтому, метод называют алкалиметрией, а вещества, обладающие основными свойствами – титруют растворами сильных кислот и метод назван ацидиметрией. Конечную точку титрования определяют с помощью кислотно-основных индикаторов, которые в зависимости от кислотности (рН) среды изменяют окраску. В осадительном титровании хлоридов в качестве титранта применяют раствор нитрата серебра - метод назван аргентометрией, если титрант роданид аммония — роданометрия. Индикаторы осадительного титрования взаимодействуют с избытком титранта в конце титрования также с образованием осадков и изменением цвета. В окислительно-восстановительном титровании восстановителей перманганатом калия метод называют перманганатометрией. Это пример безиндикаторного метода, так как изменение цвета раствора в конце титрования связано с изменением окраски самого титранта. Если титрант раствор нитрита натрия — это нитритометрия. Индикаторы метода обладают окислительно-восстановительными свойствами, и, в конце титрования, при изменении окислительно-восстановительного потенциала системы, меняют цвет. В комплексиметрическом титровании при определении солей металлов применяют титрант раствор этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевую соль (ЭДТА) с названием Комплексон 3, и торговым наименованием «Трилон Б». Такой метод называют комплексонометрическим титрованием или трилонометрией.

5.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ (ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ) МЕТОДЫ.

Количественный анализ веществ инструментальными методами основан на использовании зависимости между физическими или физико-химическими свойствами анализируемого вещества и его составом. Свойства веществ при этом фиксируются регистрирующей аппаратурой в виде сигналов, интенсивность которых зависит от содержания вещества в анализируемом образце.

В химическом анализе из инструментальных методов наибольшее практическое значение имеют *оптические, электрохимические и хроматографические методы*. Данные методы анализа экспрессны, высокоселективны. Чувствительность этих методов выше чувствительности химических методов количественного определения.

Для получения правильных результатов анализа, а также наиболее полного использования возможностей инструментальных методов при решении химико-аналитических задач необходимо усвоить теоретические основы методов, понимать закономерности возникновения и измерения

аналитических сигналов, овладеть необходимыми навыками их регистрации и уметь оценивать точность, правильность полученных результатов с использованием методов математической статистики.

Оптические методы анализа.

Оптические методы основаны на измерении оптических свойств вещества при взаимодействии его с электромагнитным излучением. По характеру такого взаимодействия различают следующие оптические методы: 1) атомно-абсорбционный анализ (измерение поглощения монохроматического излучения атомами вещества в его газообразном состоянии); 2) эмиссионный спектральный анализ (измерение интенсивности света, излучаемого веществом при его возбуждении); 3) пламенная фотометрия (измерение излучения вещества, возбужденного газовым пламенем); 4) молекулярный абсорбционный анализ (измерение светопоглощения молекулами вещества); 5) люминисцентный анализ (измерение интенсивности излучения люминисценции); 6) поляризметрический анализ (измерение угла вращения плоскости поляризации света оптически активными веществами); 7) ядерный магнитный резонанс или ЯМР спектроскопия (регистрация индуцированных радиочастотным полем переходов между ядерными магнитными энергетическими уровнями молекул вещества, помещенного в постоянное магнитное поле); 8) нефелометрический анализ (измерение рассеивания света частицами дисперсной системы) и др.

Наиболее широко используются в химическом анализе биологически активных веществ методы молекулярного абсорбционного анализа. К этим методам относят такие фотометрические методы анализа как колориметрия (визуальное сравнение окраски растворов), *фотоколориметрия и спектрофотометрия* (измерение избирательного поглощения электромагнитного излучения анализируемым веществом с помощью приборов - фотоэлектроколориметра и спектрофотометра). Основной закон в основе фотометрических методов анализа - объединенный закон светопоглощения Бугера-Ламберта-Бэра, выражающий зависимость величины светопоглощения от концентрации и толщины поглощающего слоя раствора.

Колориметрию широко применяют в биохимии, например, при определении гемоглобина в крови. Этот метод используют также при определении pH растворов по окраске кислотно-основных индикаторов, сравнивая ее со стандартной шкалой.

Фотоколориметрия — инструментальный метод количественного анализа, основанный на измерении интенсивности немонахроматического светового потока видимой области спектра (400-650 нм), прошедшего

через исследуемый окрашенный раствор. В спектрофотометрии проводят анализ как окрашенных, так и бесцветных соединений по избирательному поглощению монохроматического излучения в видимой (400-700 нм), ультрафиолетовой УФ - (200-400 нм) и инфракрасной ИК-(750-1100 нм) областях спектра. Это более чувствительный метод позволяет не только определять содержание вещества в растворе, но и идентифицировать вещества, анализируя характер спектральных кривых. Спектральная кривая зависимости поглощения от длины волны или волнового числа называется *спектром поглощения вещества* и является специфической характеристикой данного вещества. Природа полос поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях спектра связана с различными электронными переходами в поглощающих молекулах и ионах (электронные спектры), в инфракрасной области она связана с колебательными переходами и изменением колебательных состояний ядер, входящих в молекулу поглощающего вещества (колебательные спектры).

Электрохимические методы анализа

Электрохимические методы анализа — группа инструментальных методов, основанная на измерении электрических свойств системы. Различают две группы методов: а) методы без наложения постороннего потенциала (потенциометрия и потенциометрическое титрование); б) методы с наложением постороннего потенциала (полярография, вольтамперометрическое титрование, кулонометрия, кондуктометрия).

В первой группе методов в качестве источника энергии выступает гальванический элемент, состоящий из индикаторного электрода (электрод определения), потенциал которого зависит от концентрации исследуемого раствора, и электрода сравнения, (вспомогательный электрод), погруженных в исследуемый раствор. Существуют две группы индикаторных электродов: 1. Электроды с электронообменными процессами на межфазных границах - активные металлические электроды первого рода, (например, серебряный, медный электрод), и инертные - (платиновый, золотой). 2. Электроды на межфазных границах которых протекают ионообменные процессы - ионоселективные электроды. Например, стеклянный электрод.

Прямой потенциометрический метод анализа широко используется для измерения рН различных биожидкостей (рН-метрия), а также для количественного определения неорганических и органических веществ (ионометрия).

Потенциометрическое измерение pH основано на определении потенциала индикаторного электрода, зависящего от активности (концентрации) ионов водорода.

Косвенную потенциометрию - потенциометрическое титрование можно рассматривать как инструментальный безиндикаторный способ определения эквивалентного объема титранта в титриметрическом анализе.

Хроматографические методы в количественном анализе.

Среди инструментальных методов, широко применяющихся в практике количественного анализа сложных смесей, значительное место занимают газовая и высокоэффективная жидкостная хроматографии. Газовая хроматография – это вид хроматографии, в котором разделение компонентов анализируемой смеси происходит за счёт их различного равновесного распределения между подвижной фазой – газообразным носителем (газом-носителем) – и стационарной (неподвижной) фазой, представляющей собой твёрдый сорбент или жидкость, нанесённую на твёрдый инертный субстрат (носитель) или внутреннюю поверхность колонки. Высокоэффективная жидкостная хроматография – это один из видов жидкостной колоночной хроматографии, характеризующийся высокой степенью измельчения частиц неподвижной фазы (относительно большой удельной поверхностью адсорбента) и высокой скоростью подачи элюента через слой неподвижной фазы, обеспечивающейся искусственно создаваемым избыточным по отношению к атмосферному давлением на входе в колонку. Расчет количественного содержания веществ в этих методах осуществляется методами *абсолютной градуировки, внутренней нормализации и внутреннего стандарта*. Все три подхода к расчету количественного содержания основаны на существовании зависимости между концентрацией анализируемого соединения в хроматографической пробе и такими параметрами пика как его площадь или высота. Наиболее часто в расчетах принимают во внимание площадь хроматографического пика. Условно принимая форму пика за треугольник, площадь его можно рассчитать как произведение основания на половину высоты или произведение полуширины пика на его высоту: $S = \frac{1}{2} h \cdot \omega$. Существует способ расчета площадей пиков, согласно которым хроматографические пики вырезают из хроматограммы и взвешивают полученные бумажные пластинки.

Метод *абсолютной градуировки* рассчитан на существовании в определенных пределах прямо пропорциональной зависимости между хроматографируемым количеством анализируемого вещества и соответствующей ему площадью хроматографического пика. Он состоит в

том, что готовится серия растворов с различной, последовательно уменьшающейся концентрацией анализируемого вещества и осуществляется хроматографирование определенного количества каждого из этих растворов в одинаковых условиях. По результатам хроматографии рассчитываются площади пиков, соответствующих каждой из хроматографируемых проб. Строится график зависимости площади пика от количества анализируемого вещества в хроматографируемой пробе. Линейный участок описывается уравнением прямой, исходящей при ее экстракции приблизительно из начала координат и отражающей прямо пропорциональную зависимость площади пика от концентрации хроматографируемого вещества: $S = k \cdot C + b$, где S – площадь хроматографического пика;

C – содержание анализируемого вещества в хроматографируемой пробе;

k – тангенс угла наклона градуировочного графика к оси абсцисс;

b – расстояние от гипотетической точки пересечения градуировочного графика с осью ординат до точки начала координат (часто не учитывается в расчетах).

При определении содержания анализируемого вещества в растворе с неизвестной концентрацией осуществляют хроматографирование пробы в тех же условиях, каких придерживались для построения градуировочного графика. По площади полученного пика определяют содержание анализируемых веществ в пробе, используя градуировочного графика или его уравнение, а затем пересчитывают на навеску анализируемого вещества или на объем исходного раствора. При реализации этого метода рассчитывают только площадь пика определяемого вещества.

Метод внутренней нормализации состоит в том, что на хроматограмме измеряют площади всех отдельных пиков и складывают их, считая, что элюировались все вещества, содержащиеся во вводимой пробе. Затем рассчитывают массовую долю в % какого-либо компонента по формуле: $W = S_i / \sum S_i \cdot 100\%$.

Зная массу анализируемого образца, можно рассчитать количество этого компонента в единицах массы.

В Методе внутреннего стандарта готовят ряд стандартных растворов одного и того же вещества с различными количествами (массой m_i) определенного компонента и одной и той же массой вещества-стандарта ($m_{ст}$). Хроматографируют пробы в одинаковых условиях и измеряют на хроматограммах площади пиков исследуемого (S_i) и стандартного ($S_{ст}$) вещества.

По результатам расчёта отношений $S_i/S_{ст}$ строится градуировочный

график, отражающий прямо пропорциональную зависимость $S_i/S_{ст}$ от $m_i/m_{ст}$.

В процессе исследования к анализируемому раствору, в котором присутствует неизвестное количество (m_x) определяемого соединения, прибавляют известное количество стандартного вещества ($m_{ст}$) и хроматографируют полученный раствор в тех же условиях, что и эталонные. После проведения хроматографического процесса измеряют площади пиков S_x и $S_{ст}$ (соответственно определяемого и стандартного веществ) и рассчитывают отношение $S_x/S_{ст}$. Массу вещества можно определить по градуировочному графику.

Хроматография широко используется в анализе крови на присутствие в ней алкоголя, наркотиков, летучих веществ, вызывающих одурманивание, а также в допинг — контроле при обнаружении стимулирующих веществ в организме спортсмена.



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Какие задачи решает количественный анализ?
2. Что такое аналитический сигнал?
3. Какие методы анализа относятся к химическим?
4. Что такое гравиметрия? Какие требования, предъявляют реакциям, лежащим в основе метода?
5. Что такое титриметрия? Основной закон титриметрии.
6. Приведите классификацию титриметрических методов анализа.
7. Как фиксируется точка эквивалентности в титриметрии?
8. Чем отличаются физико-химические (инструментальные) методы анализа от химических методов?
9. Приведите классификацию инструментальных методов анализа.
10. Какие свойства системы измеряют в оптических методах анализа?
11. Каково назначение фотометрии и спектрофотометрии?
12. Назовите основной закон фотометрии.
13. Каковы области применения ионометрии и потенциометрии?
14. Какие хроматографические методы наиболее широко используются в количественном анализе смесей веществ?
15. Какие способы определения концентрации веществ применяют в хроматографии?

II. ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ.

1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КАТИОНОВ.

1. Характерные реакции катионов первой аналитической группы.

Катион Li^+

1. Проба на окрашивание пламени.

При внесении в пламя нескольких крупинок LiCl на предварительно обработанной концентрированной соляной кислотой и прокаленной нихромовой петле бесцветное пламя горелки окрашивается в карминово-красный цвет.

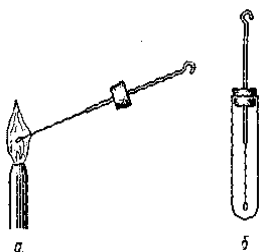


Рис. 5. Проба на окрашивание пламени.

а) Внесение соли катиона металла в пламя горелки.

б) Хранение петли.

Катион Na^+

1. Проба на окрашивание пламени.

В пламя вносят несколько кристалликов NaCl и наблюдают окраску в течение 10-15 секунд. Пламя газовой горелки окрашивается солями натрия в желтый цвет.

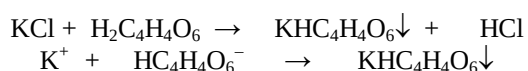
Катион K^+

1. Проба на окрашивание пламени.

В пламя вносят несколько кристалликов KCl . Пламя газовой горелки окрашивается солями калия в фиолетовый цвет. В присутствии солей натрия фиолетовая окраска пламени маскируется желтым цветом, вызываемым ионами натрия, поэтому пламя рассматривают через синее стекло, не пропускающее желтых лучей.

2. Действие гидротартрата натрия или винной кислоты.

В пробирку помещают 5-6 капель раствора KCl и добавляют 5-6 капель раствора гидротартрата натрия или винной кислоты в присутствии ацетата натрия. Пробирку охлаждают, потирая внутреннюю стенку стеклянной палочкой. Реакцию проводят в нейтральной или слабощелочной среде при достаточной концентрации ионов калия. Наблюдают образование белого кристаллического осадка $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ (рис.5.).



Осадок гидротартрата калия растворим в кислотах, щелочах и при нагревании. Проведению реакции мешает NH_4^+ .

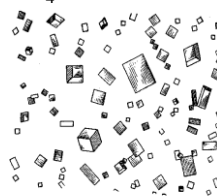
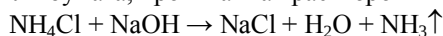


Рис. Кристаллы $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$

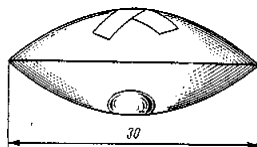
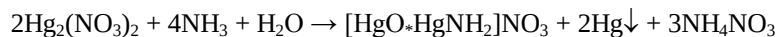
Катион NH_4^+

1. Действие гидроксида натрия.

Реакция проводится в «газовой камере» (рис.7.). В выпарительную чашку помещают 2-3 капли раствора соли аммония, добавляют 2-3 капли раствора NaOH и накрывают второй выпарительной чашкой на дно которой с помощью дистиллированной воды закреплены лакмусовая бумага или бумага, пропитанная раствором нитрата ртути (I):



Выделяющийся аммиак взаимодействует с влажными индикаторными бумагами. Индикаторная лакмусовая бумага синее. Выделение аммиака контролируется по запаху и образованию белого дыма.



2. Удаление солей аммония.

Соли аммония мешают проведению многих реакций на K^+ и Li^+ , поэтому их необходимо удалять из реакционной среды.

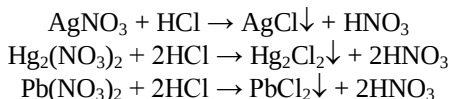
Удаление термическим разложением проводят следующим образом: в 3 тигля помещают по 2-3 капли растворов хлорида, сульфата, нитрата аммония. Содержимое тиглей выпаривают до прекращения выделения белого дыма и образования сухого остатка, а затем прокаливают 10-15 мин. После охлаждения в тигли прибавляют по 2-3 капли воды и на предметном стекле проводят реакцию с реактивом Несслера, которая должна быть отрицательной. При положительной реакции прокаливание повторяют.



Аналитические реакции катионов второй группы: Ag^+ , Pb^{2+} , Hg_2^{2+} .

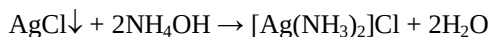
1. Действие группового реагента - раствора соляной кислоты.

В три пробирки вносят по 2-3 капли растворов солей катионов серебра, свинца и ртути и добавляют такое же количество разбавленного раствора соляной кислоты. Выпадают белые осадки: хлорида свинца - кристаллический, хлоридов серебра и ртути (I) – аморфные. От действия света хлорид серебра постепенно разлагается и становится фиолетовым и, наконец:

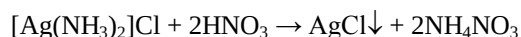


Исследуют растворимость образующихся осадков:

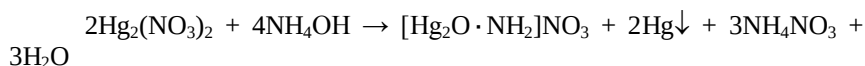
- а) в горячей воде: осадок хлорида свинца растворяется;
- б) в концентрированной соляной кислоте и растворимых хлоридах: происходит частичное растворение хлорида серебра вследствие образования растворимых комплексных соединений;
- в) в азотной кислоте: осадки не растворяются;
- г) в водном растворе аммиака: хлорид серебра растворяется вследствие образования растворимого сложного соединения $AgCl \cdot 2NH_3$, образующего в растворе комплексный металло-аммиачный катион $[Ag(NH_3)_2]^+$:



Раствор хлорида диаминсеребра обрабатывают азотной кислотой (выпадает белый осадок хлорида серебра).



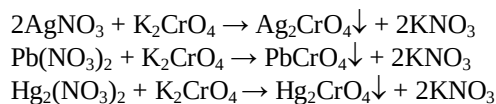
Белый осадок хлорида ртути (I) чернеет, причем образуется амидное соединение двухвалентной ртути и выделяется металлическая ртуть:



Исследуют отношение осадков: к водному раствору аммиака (осадок оксида серебра растворяется); к азотной кислоте (все осадки растворяются).

2. Действие хромата калия.

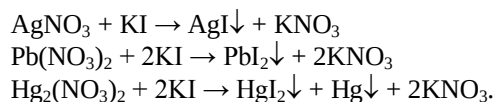
В пробирки вносят 2-3 капли растворов солей серебра, свинца, ртути и 1-3 капли раствора K_2CrO_4 . Реакцию выполняют в нейтральной или слабокислой среде. Выпадают осадки хроматов: серебра – кирпично-красный; свинца – желтый; ртути – красный.



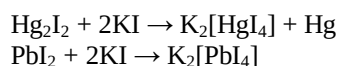
Все осадки растворимы в азотной кислоте; хромат серебра растворим в водном растворе аммиака, хромат свинца – в щелочах.

3. Действие иодида калия.

В пробирки помещают 2-3 капли растворов солей серебра, свинца, ртути и 1-2 капли раствора KI . Выпадают осадки иодидов серебра и свинца – желтого цвета, ртути – грязно-зеленого цвета. При избытке реактива осадки иодида свинца и ртути растворяются:

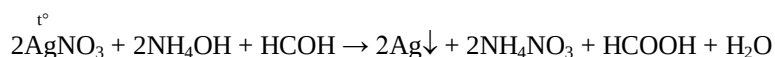


К осадку иодида свинца прибавляют несколько капель воды и 2н. раствор уксусной кислоты, нагревают. При охлаждении выделяются золотисто- желтые кристаллы иодида свинца в виде чешуек.



1. Восстановление серебра формальдегидом до металлического.

В пробирку помещают 3-4 капли раствора AgNO_3 , добавляют раствор аммиака до растворения образовавшегося осадка, прибавляют 1-2 капли раствора формальдегида и нагреваю



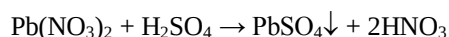
На стенке пробирки образуется блестящее зеркало металлического серебра.

Катион Pb^{2+}

1. Действие серной кислоты, растворимых сульфатов.

В пробирку помещают 3-4 капли соли свинца и 2-3 капли раствора серной кислоты. Реакцию выполняют при pH меньше 7. Образуется белый осадок сульфата свинца.

Катионы бария, стронция, кальция, образующие с сульфат - ионами осадки, предварительно отделяют.

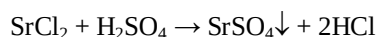


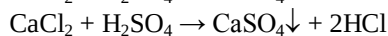
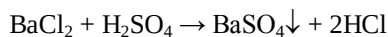
Осадок растворяется в щелочах при нагревании, в аммонийных солях, органических кислотах (уксусной, винной), в концентрированной серной кислоте, образуя гидросульфат.

Аналитические реакции катионов третьей группы: Ca^{2+} , Ba^{2+} , Sr^{2+} .

1. Действие группового реагента - серной кислоты.

В пробирки вносят по 2-3 капли растворов солей катионов бария, кальция и стронция, затем по 2-3 капли раствора разбавленной серной кислоты и добавляют 1-2 капли этилового спирта. Образуются белые кристаллические осадки сульфатов бария, стронция, кальция (рис.9, рис.10).





Форма кристаллов CaSO_4 :



Катион Ba^{2+}

1. Проба на окрашивание пламени.

В пламя вносят 1 каплю раствора или несколько кристалликов BaCl_2 или $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Бесцветное пламя горелки окрашивается в желто-зеленый цвет.

Катион Sr^{2+}

1. Проба на окрашивание пламени.

В пламя горелки вносят 1 каплю раствора или несколько кристалликов SrCl_2 . Бесцветное пламя горелки окрашивается в карминово-красный цвет. Если пламя приобретает желтый цвет, его рассматривают через синее стекло.

Катион Ca^{2+}

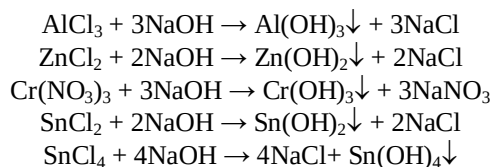
1. Проба на окрашивание пламени.

В пламя вносят 1 каплю раствора или несколько кристалликов CaCl_2 (или др. соли Ca^{2+} , смоченной концентрированной HCl). Бесцветное пламя горелки окрашивается в кирпично-красный цвет. Если пламя приобретает желтую окраску, его рассматривают через синее стекло.

Аналитические реакции катионов четвертой группы: Al^{3+} , Sn^{2+} , Sn^{4+} , As^{3+} , As^{5+} , Cr^{3+} , Zn^{2+} .

1. Действие группового реагента - гидроксида натрия.

В пробирки помещают по 3-4 капли растворов солей катионов IV аналитической группы, к ним прибавляют по 1-2 капли раствора гидроксида натрия. Реактив прибавляют медленно, по каплям. Образуются осадки гидроксидов алюминия, цинка, олова (II) и олова (IV) - белые, хрома (III) - серо-зеленый. Исследуют отношение осадков к избытку группового реагента и кислотам.



Катион Al³⁺

1. Действие нитрата кобальта.

На полоску фильтровальной бумаги помещают последовательно по 1-2 капли растворов соли алюминия и разбавленного раствора нитрата кобальта. Бумагу подсушивают и сжигают в тигле, фиксируют окраску пепла, вызванную образованием $\text{Co(AlO}_2)_2$ синего цвета («тенарова синь»).



Катион Cr³⁺

1. Действие окислителей.

Окисление перманганатом калия.

В пробирку с 3-4 каплями раствора сульфата или нитрата хрома (III) прибавляют по 1 капле 2 н. раствора серной кислоты, раствора KMnO_4 и нагревают. Образуется хромат-ион желтого цвета.

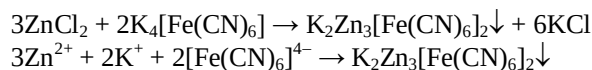
Дихроматы, имеющие оранжевый цвет, образуются при воздействии KMnO_4 в кислой среде:



Катион Zn²⁺

1. Действие гексацианоферрата(II) калия.

В пробирку помещают 3-4 капли раствора соли цинка и прибавляют столько же капель раствора $\text{K}_4[\text{Fe(CN)}_6]$. Наблюдают образование белого осадка гексацианоферрата (II) калия-цинка. Реакцию проводят в кислой среде при нагревании.

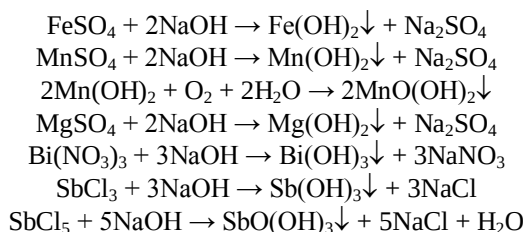


Осадок нерастворим в разбавленной соляной кислоте, но растворим в щелочах.

Аналитические реакции катионов пятой группы: Fe^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+} , Mg^{2+} , Bi^{3+} , Sb^{3+} , Sb^{5+} .

Действие группового реагента – гидроксида натрия.

В пробирки вносят по 2-3 капли растворов солей катионов пятой аналитической группы, добавляют по 8-10 капель разбавленного раствора гидроксида натрия. Образуются осадки гидроксидов катионов пятой аналитической группы: железа (II) – белый, постепенно переходящий в зеленый и бурый; железа (III) – бурый; марганца – белый, постепенно переходящий в бурый; магния, висмута, сурьмы (III), (V) – белые.

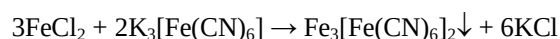


Осадки растворяются в кислотах и не растворяются в щелочах.

Катион Fe^{2+}

1. Действие гексацианоферрата (III) калия.

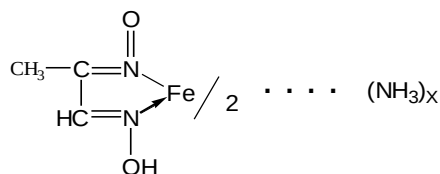
В пробирку помещают 3-4 капли раствора соли железа (II), 1-2 капли 2н. HCl и 1-2 капли раствора $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$. Выпадает осадок синего цвета («турнбулева синь»).



Осадок не растворим в кислотах, но разлагается щелочами.

2. Действие диметилглиоксима (реактива Чугаева).

В пробирку помещают 3-4 капли раствора соли железа (II), прибавляют раствор аммиака до щелочной реакции (проба лакмусовой или универсальной бумажками) и 2-3 капли раствора диметилглиоксима (DAD). Образуется растворимое в воде внутрикомплексное соединение красного цвета – диметилглиоксимат железа (II) $[\text{Fe}(\text{DAD})_2]$:

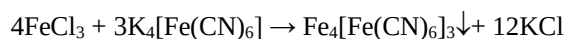


Проведению реакции мешают катионы никеля, образующие с диметилглиоксимом осадок розового цвета.

Катион Fe³⁺

1. Действие гексацианоферрата (II) калия.

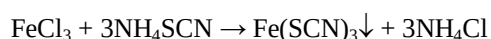
В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли железа(III), прибавляют 1-2 капли раствора HCl и 2 капли раствора K₄[Fe(CN)₆]. Раствор окрашивается в синий цвет и выпадает темно-синий осадок «берлинской лазури» - комплексное соединение гексацианоферрата(II) железа(III).



Осадок растворим в сильноокислой среде и в большом избытке реактива. В щелочной среде в присутствии окислителей осадок «берлинской лазури» разлагается.

2. Действие тиоцианата аммония.

В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли железа(III) и прибавляют 2-3 капли раствора тиоцианата аммония или калия. Образуется тиоцианат железа (III) – раствор кроваво-красного цвета. Интенсивность окраски усиливается при добавлении избытка реактива.



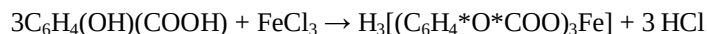
Проведению реакции мешают анионы фосфорной, мышьяковистой и др. кислородсодержащих кислот и фториды, образующие комплексные соединения с ионами железа(III).

3. Действие салициловой кислоты.

В пробирку вносят 4-5 капель раствора соли железа(III), прибавляют 10 капель раствора салициловой кислоты и около 0,5 мл концентрированного раствора аммиака. При pH 9 образуется ион [Fe(Sal)₃]³⁻ - желтого цвета.

Если вместо раствора аммиака по каплям добавить разбавленную соляную кислоту, то с понижением pH окрашивание изменяется: при pH 4

– образуется ион $[\text{Fe}(\text{Sal})_2]^-$ оранжево-красного цвета, в сильно кислой среде (pH 1-2) - ион $[\text{FeSal}]^+$ - фиолетового цвета.



4. Действие сульфосалициловой кислоты.

В пробирку вносят 4-5 капель раствора соли железа(III), прибавляют 10 капель раствора сульфосалициловой кислоты и около 0,5 мл концентрированного раствора аммиака. Раствор приобретает желтую окраску. Если вместо раствора аммиака добавить около 1 мл раствора разбавленной соляной кислоты, то раствор приобретет красную окраску.

При действии сульфосалициловой кислоты в кислой среде (pH 2-2,5) образуется комплексный ион $[\text{Fe}(\text{Sal})]^-$ красного цвета; при pH 4-8 образуется ион $[\text{Fe}(\text{Sal})_2]^-$ - бурого цвета, при pH 8-11,5 – образуется ион $[\text{Fe}(\text{Sal})_3]^{3-}$ -желтого цвета.

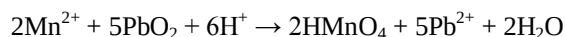
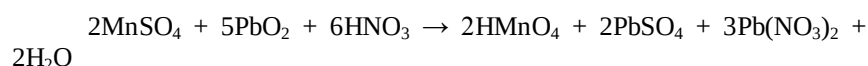


Катион Mn^{2+}

1. Действие окислителей.

Окисление пероксидом свинца.

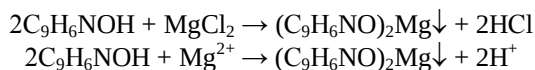
В пробирку вносят немного PbO_2 , прибавляют 1-2 мл раствора HNO_3 , нагревают до кипения и стеклянной палочкой вносят в смесь следы раствора нитрата или сульфата марганца (но не хлорида), перемешивают и снова нагревают до кипения. Образование иона MnO_4^- контролируется появлением характерной малиновой окраски раствора.



Катион Mg^{2+}

1. Действие 8-оксихинолина.

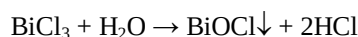
В пробирку помещают 2-3 капли раствора MgCl_2 , 2 капли раствора аммиака и добавляют несколько капель раствора NH_4Cl до растворения осадка $\text{Mg}(\text{OH})_2$, образовавшегося под действием аммиака. Затем добавляют 2-3 капли раствора 8-оксихинолина. Образуется желто-зеленый кристаллический осадок оксихинолината магния ($\text{Mg}(\text{Ox})_2$). Реакции мешают катионы Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} .



Катион Bi³⁺

1. Реакция гидролиза.

К 2-3 каплям солянокислого раствора хлорида висмута(III) в пробирке прибавляют по каплям воду до выпадения белого аморфного осадка висмутилхлорида.



Осадок растворим в минеральных кислотах и нерастворим в винной кислоте и ее солях (отличие от антимонилхлорида).

Катионы Sb³⁺, Sb⁵⁺

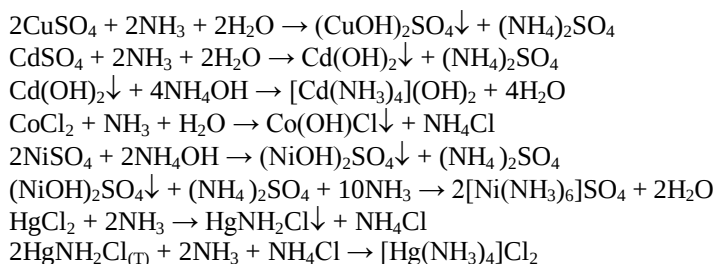
1. Реакция гидролиза.

В пробирки вносят по 2-3 капли солянокислых растворов хлоридов сурьмы(III) и (V) и прибавляют по каплям воду. Выпадают белые аморфные осадки оксохлоридов сурьмы: SbOCl и SbO₂Cl. Осадки растворимы в щелочах, винной кислоте и ее солях.

Аналитические реакции катионов шестой группы: Cu²⁺, Ni²⁺, Co²⁺, Cd²⁺, Hg²⁺.

1. Действие группового реагента - водного раствора аммиака.

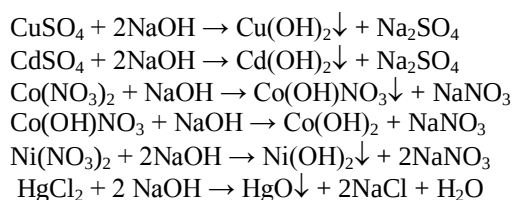
В пробирки вносят по 2-3 капли растворов солей катионов шестой аналитической группы и добавляют по каплям разбавленный раствор аммиака до выпадения осадков: основной соли меди – голубовато-зеленого цвета; гидроксида кадмия и хлорида меркураммония – белого цвета; основной соли кобальта – синего цвета.



Исследуют отношение осадков к избытку группового реагента. Образуются растворимые комплексы аммиаков: меди – синего, кадмия и ртути – бесцветные, никеля – сине-красного, кобальта – желтого цвета.

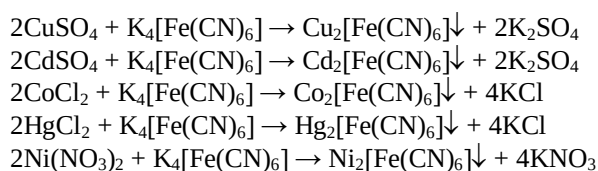
2. Действие гидроксидов щелочных металлов.

Реакцию выполняют аналогично первой. Выпадают осадки различные по цвету и составу: гидроксид меди – голубого цвета, кадмий – белого цвета, никеля – зеленого цвета, основная соль кобальта – синего цвета в избытке NaOH и при нагревании переходящая в гидроксид кобальта розового цвета, оксида ртути (II) – желтого цвета.



3. Действие гексацианоферрата(II) калия.

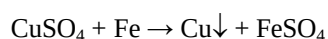
В пробирки вносят по 2-3 капли растворов солей катионов шестой аналитической группы, добавляют по 3-4 капли раствора гексацианоферрата(II) калия. Образуются осадки ферроцианидов: меди – красно-бурый, кадмия – белый, кобальта – зеленый, ртути (II) – желтый, никеля – желто-зеленый.



Катион Cu^{2+}

1. Восстановление меди(II) до металлической меди.

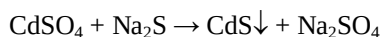
В пробирку с подкисленным раствором соли меди (II) погружают кусочек металлического алюминия (цинка, железа). Постепенно поверхность металла покрывается красным слоем металлической меди.



Катион Cd^{2+}

1. Действие сульфида натрия или сероводорода.

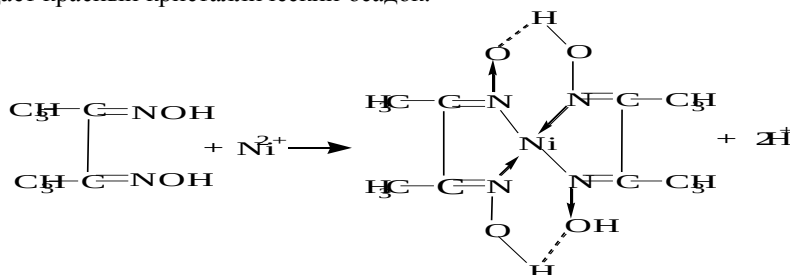
В пробирку вносят 2-3 капли раствора сульфата кадмия, прибавляют 2-3 капли раствора сульфида натрия Na_2S . Выпадает желто-коричневый осадок сульфида кадмия CdS .



Катион Ni^{2+}

1. Действие диметилглиоксима (реактива Чугаева).

В пробирку вносят 3-4 капли раствора соли никеля, прибавляют 3-4 капли концентрированного раствора аммиака и 1 каплю раствора диметилглиоксима. Раствор окрашивается в розовый цвет, а затем выпадает красный кристаллический осадок.



Проведению реакции мешают ионы Fe^{2+} , образующие с диметилглиоксимом в присутствии аммиака растворимую комплексную соль красного цвета. В этом случае предварительно ионы Fe^{2+} необходимо окислить действием концентрированной азотной кислоты до ионов Fe^{3+} , затем прибавить к раствору винную кислоту в кристаллах, аммиак до запаха и затем реактив Чугаева.

Катион Co^{2+}

1. Действие тиоцианата аммония.

Реакцию выполняют в присутствии амилового спирта или в смеси его с эфиром. Слой амилового спирта окрашивается в сине-голубой цвет. Требуется избыток реактива.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли кобальта, прибавляют 8-10 капель насыщенного раствора тиоцианата аммония (или несколько кристаллов этой соли), 5-6 капель органического растворителя (изоамиловый спирт или смесь изоамилового спирта с диэтиловым

эфиром), содержимое пробирки встряхивают. Органическая фаза окрашивается в синий цвет.



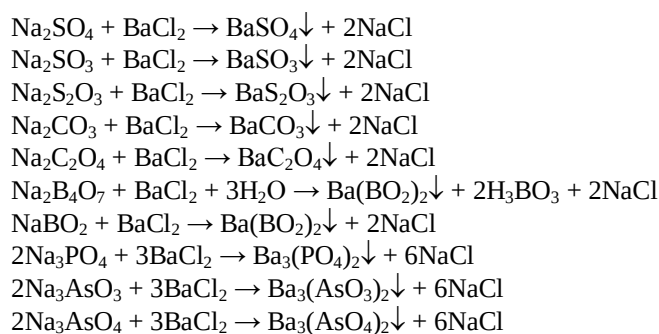
2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ АНИОНОВ.

1 группа(классификация по растворимости).

1. Действие группового реагента – хлорида бария.

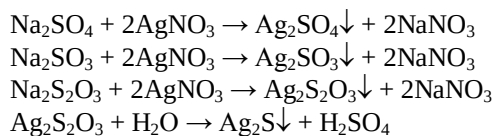
В пробирки помещают по 4-5 капель растворов солей соответствующих анионов, по 2-3 капли разбавленного раствора аммиака и добавляют по каплям раствор BaCl_2 . Образуются белые кристаллические осадки.

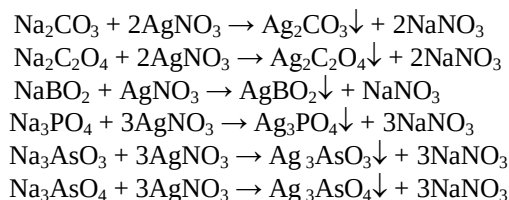
Осадки растворимы в кислотах (кроме сульфата бария).



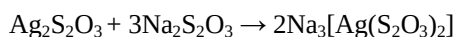
2. Действие нитрата серебра.

В пробирки вносят по 4-5 капель растворов солей соответствующих анионов и прибавляют по каплям раствор AgNO_3 . Выпадают осадки: фосфата и арсенита серебра – желтые, арсената – шоколадный, сульфата, сульфита, карбоната, метабората и оксалата – белые, тиосульфата – белый, постепенно темнеющий (объясните причину). Исследуют отношение осадков к азотной кислоте. Все осадки растворяются в азотной кислоте.





При избытке тиосульфатов осадок растворяется с образованием комплексной соли:

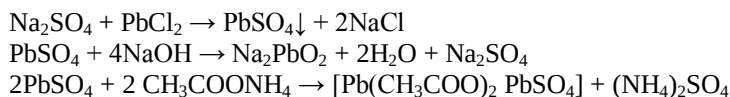


Характерные реакции анионов первой аналитической группы.

Анион SO_4^{2-}

1. Действие растворимых солей свинца.

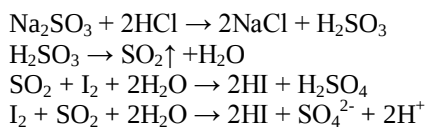
В пробирку помещают 3-4 капли раствора Na_2SO_4 и прибавляют 3-5 капель растворимой соли свинца. Выпадает белый кристаллический осадок сульфата свинца, растворимый при нагревании в концентрированной серной кислоте, щелочах и ацетате аммония.

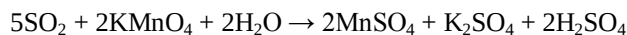


Анион SO_3^{2-}

1. Действие минеральных кислот.

В пробирку помещают 6-7 капель раствора Na_2SO_3 , прибавляют столько же капель разбавленной соляной кислоты и сразу же закрывают пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Выделяющийся газ пропускают через разбавленный раствор перманганата калия или через разбавленный раствор йода, окрашенный раствором крахмала в синий цвет. Выделяется оксид серы (IV) с характерным запахом, обесцвечивающий как раствор перманганата калия, так и раствор йода.



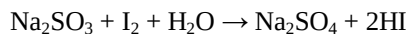


2. Действие окислителей.

а) раствор йода

В пробирку вносят 2-3 капли раствора сульфита натрия и добавляют 2-3 капли раствора йода. Бледно-желтый раствор йода обесцвечивается.

Проведению реакции мешают сульфид- и тиосульфат-ионы.



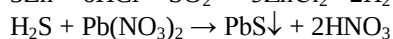
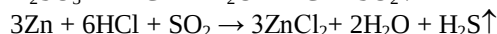
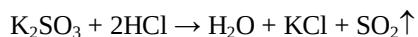
б) раствор перманганата калия.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора сульфита натрия, прибавляют 2-3 капли раствора H_2SO_4 и по каплям сильно разбавленный (до светло-розовой окраски) раствор перманганата калия. Раствор обесцвечивается.



3. Действие восстановителей.

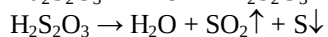
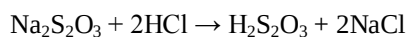
В пробирку вносят 3-4 капли раствора сульфита натрия, прибавляют 2 капли раствора HCl и немного металлического цинка. В верхнюю часть пробирки помещают полоску фильтровальной бумаги, смоченной раствором соли свинца. Выделяется сероводород, обнаруживаемый по почернению бумаги.



Анион $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

1. Действие минеральных кислот.

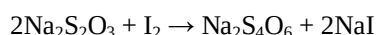
В пробирку вносят 3-4 капли раствора тиосульфата натрия и столько же капель разбавленного раствора HCl . Раствор мутнеет вследствие выделения элементарной серы и ощущается характерный запах диоксида серы.



2. Действие окислителей:

а) раствор йода.

В пробирку вносят 3-4 капли разбавленного раствора йода, имеющего желтую окраску, и прибавляют по каплям раствор тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора йода.



б) раствор перманганата калия.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора сульфита натрия, прибавляют 2-3 капли раствора H_2SO_4 и по каплям сильно разбавленный (до светло-розовой окраски) раствор перманганата калия. Раствор перманганата калия обесцвечивается.

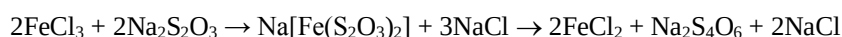


В кислой среде KMnO_4 восстанавливается тиосульфатами до Mn^{2+} , а в щелочной – до $\text{MnO}(\text{OH})_2$, при этом образуются сульфаты и тетрагидраты соответственно.

3. Действие хлорида железа(III).

В пробирку вносят 1-2 капли раствора тиосульфата натрия, добавляют такое же количество разбавленного раствора хлорида железа. Вначале появляется фиолетовое окрашивание вследствие образования тиосульфатного комплекса $[\text{Fe}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^-$, который постепенно разлагается и раствор становится бесцветным из-за восстановления железа (III) до железа (II).

Проведению реакции мешают ионы–восстановители.



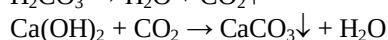
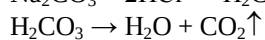
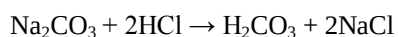
Анион CO_3^{2-}

1. Действие минеральных кислот.

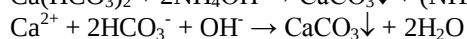
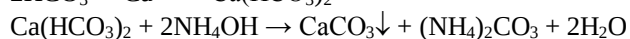
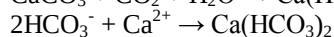
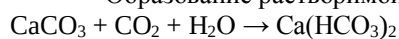
В пробирку 1 вносят 8-10 капель раствора карбоната натрия, прибавляют столько же капель раствора HCl или H_2SO_4 и сразу же закрывают пробирку 1 пробкой с газоотводной трубкой, свободный конец которой быстро погружают в известковую воду, находящуюся в пробирке 2. В пробирке 1 наблюдается выделение пузырьков углекислого газа, в пробирке 2 – помутнение раствора вследствие образования белого осадка

карбоната кальция, растворяющегося при дальнейшем пропускании углекислого газа.

Проведению реакции мешают сульфит- и тиосульфат-ионы, которые предварительно должны быть окислены добавлением перекиси водорода.



Образование растворимой соли:

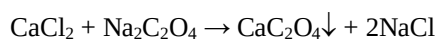


Анион $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

1. Действие хлорида кальция.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора натрия оксалата и прибавляют 2-3 капли раствора кальция хлорида. Выпадает белый мелкокристаллический осадок оксалата кальция.

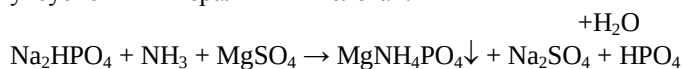
Осадок растворим в минеральных кислотах и нерастворим в уксусной кислоте.



Анион PO_4^{3-}

1. Действие магниальной смеси.

В пробирку вносят 3-4 капли раствора гидрофосфата натрия Na_2HPO_4 , прибавляют столько же капель раствора магниальной смеси и перемешивают содержимое пробирки. Образуется белый кристаллический осадок магнийаммонийфосфата, растворимый в уксусной и минеральных кислотах.



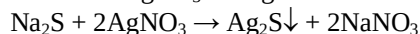
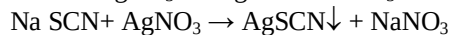
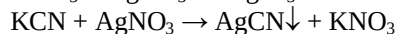
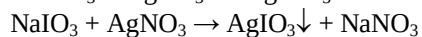
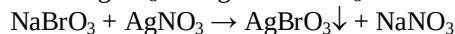
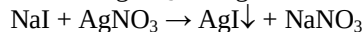
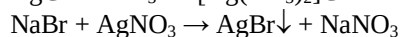
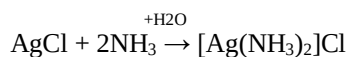
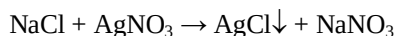
Общие реакции анионов второй аналитической группы (Cl^- , Br^- , I^- , BrO_3^- , IO_3^- , CN^- , SCN^- , S^{2-}).

1. Действие группового реагента – нитрата серебра.

В пробирки вносят 2-3 капли раствора разбавленной азотной кислоты, 3-4 капли раствора соответствующего аниона и прибавляют по каплям раствор нитрата серебра до прекращения образования осадков. Образуются осадки: хлорид серебра, тиоцианат серебра, иодат серебра – белого цвета; бромат серебра и бромид серебра – бледно-желтого цвета; иодид серебра – желтого, сульфид серебра черного цвета.

Исследуют растворимость осадков в азотной кислоте, растворе аммиака и солях аммония. Осадки хлорида, бромида, иодида, тиоцианата и цианида серебра не растворимы в азотной кислоте. Осадки бромата и иодата серебра растворимы в азотной кислоте.

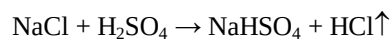
Осадок хлорида серебра растворим в растворе аммиака и солях аммония.



Анион Cl^-

1. Действие концентрированной серной кислоты.

В пробирку вносят несколько кристалликов хлорида натрия и по каплям добавляют концентрированную серную кислоту. Выделяется газообразный хлороводород, который определяют по запаху или покраснению увлажненной синей лакмусовой бумажки.



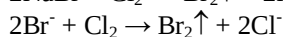
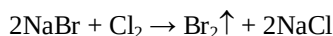
Анион Br⁻

1. Действие окислителей: KMnO₄, MnO₂, хлорамин, хлорная вода (фармакопейная).

В пробирку вносят 3-4 капли раствора NaBr, прибавляют 2-3 капли раствора H₂SO₄ и 4-5 капель соответствующего окислителя (хлорной воды, хлорамина, KMnO₄, MnO₂). Смесь встряхивают, добавляют 4-5 капель хлороформа и снова встряхивают. Нижний органический слой растворителя окрашивается в оранжевый цвет. Выделяющийся свободный бром также можно обнаружить:

1) раствор буреет;

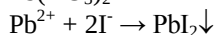
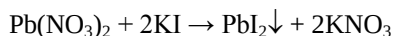
2) при действии свободного брома на фуксин сернистую кислоту образуется красно-фиолетовое окрашивание (фуксиновая проба).



Анион I⁻

1. Действие солей свинца.

В пробирку помещают 2-3 капли раствора иодида калия, добавляют 1-2 капли раствора соли свинца. Выпадает осадок иодида свинца желтого цвета, растворяющийся при избытке реактива:

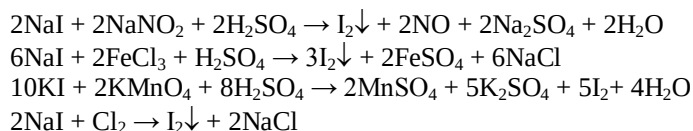


Исследуют отношение осадка к азотной кислоте, щелочам и нагреванию. Осадок растворим в кислотах (HNO₃) и едких щелочах.

Если к осадку иодида свинца прибавить несколько капель воды, 2н. раствор уксусной кислоты и нагреть, то при охлаждении выделятся золотисто-желтые кристаллы иодида свинца в виде «золотистого дождя» (реакция «золотого дождя»).

2. Действие окислителей.

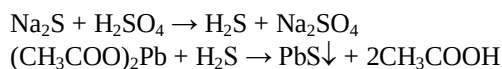
В пробирку вносят 3-4 капли раствора натрия иодида, 3-4 капли раствора соответствующего окислителя и несколько капель разбавленного раствора серной кислоты до выделения свободного йода. Выделяющийся свободный йод окрашивает раствор в желто-коричневый цвет. Затем добавляют 4-5 капель хлороформа и встряхивают смесь. Органический слой окрашивается в фиолетовый цвет за счет йода, перешедшего из водной фазы.



Анион S²⁻

1. Реакции с сильными кислотами.

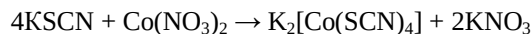
В пробирку вносят (под тягой) 2-3 капли раствора сульфида натрия или аммония и прибавляют 3-4 капли разбавленной HCl или H₂SO₄. Ощущается характерный запах сероводорода. К отверстию пробирки подносят фильтровальную бумагу, пропитанную раствором уксусной кислоты. Бумага чернеет вследствие выделения черного сульфида свинца.



Анион SCN⁻

1. Реакция с солями кобальта.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора соли кобальта, прибавляют 8-10 капель насыщенного раствора тиоцианата калия, 5-6 капель органического растворителя (изоамилового спирта) и встряхивают смесь. Верхний слой органического растворителя окрашивается в синий цвет.



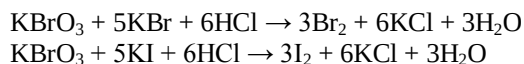
2. Реакция с солями железа (III).

На фильтровальную бумагу наносят каплю раствора тиоцианата калия и каплю раствора соли железа (III). Бумага окрашивается в красный цвет.

Анион BrO₃⁻

1. Реакция восстановления бромат-ионов бромид-ионами или иодид-ионами в кислой среде.

В две пробирки вносят по 2-3 капли бромата калия, в каждую из двух пробирок добавляют 2-3 капли раствора HCl или H₂SO₄ и по 5-6 капель хлороформа. В первую пробирку вносят 4-5 капель раствора бромид-ионов калия, во вторую – 4-5 капель раствора иодид-ионов калия и встряхивают обе пробирки. В первой пробирке органический слой окрашивается в оранжевый цвет (образование брома), во второй - в фиолетовый цвет (образование йода).

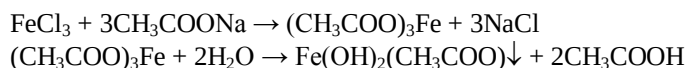


Характерные реакции анионов третьей аналитической группы (NO_3^- , NO_2^- , CH_3COO^-).

Анион CH_3COO^-

1. Реакция с хлоридом железа(III).

В пробирку вносят 6-7 капель раствора ацетата натрия и прибавляют 2-3 капли раствора хлорида железа(III). Раствор окрашивается в красно-бурый цвет. Осторожно нагревают содержимое пробирки до кипения и кипятят раствор 1-2 минуты. При кипячении из раствора выпадает красно-бурый осадок основного ацетата железа(III).

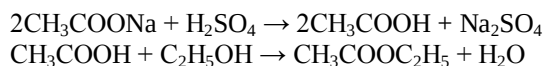


В зависимости от соотношения концентраций железа(III) и ацетат-ионов состав осадка может изменяться и отвечать, например, формулам $\text{FeOH}(\text{CH}_3\text{COO})_2$, $\text{Fe}_3(\text{OH})_2\text{O}_3(\text{CH}_3\text{COO})$ и др.

Мешают ионы CO_3^{2-} , SO_3^{2-} , PO_4^{3-} , и др. анионы, дающие осадки и цветные комплексы с ионом железа(III).

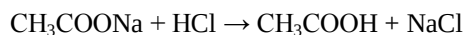
2. Реакция образования уксусно-этилового эфира.

В пробирку вносят небольшое количество сухого ацетата натрия, прибавляют 4-5 капель концентрированной серной кислоты, 4-5 капель этилового спирта, 1-2 капли раствора AgNO_3 (катализатор) и осторожно нагревают смесь. Ощущается характерный приятный запах уксусно-этилового эфира.



3. Реакция с кислотами.

В пробирку вносят 2-3 капли ацетата натрия и 1-2 капли разбавленной соляной кислоты. Ацетат-ион в сильноокислой среде переходит в слабую уксусную кислоту, имеющую характерный запах.

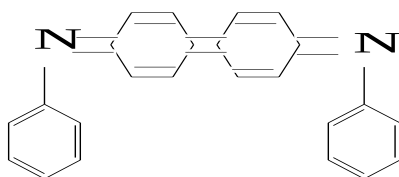


Мешают анионы, дающие с кислотами газообразные продукты.

Анион NO₂⁻

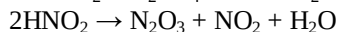
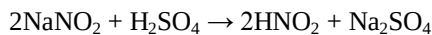
1. Реакция с дифениламином.

В фарфоровую чашку или на чистую сухую стеклянную пластинку наносят 3-4 капли раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте и каплю (или кристаллик) нитрита натрия. Смесь окрашивается в ярко-синий цвет, который через некоторое время изменяется в бурый и, наконец, в желтый.



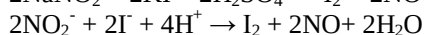
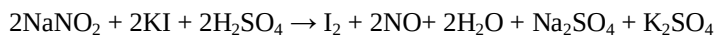
2. Реакция с разбавленными кислотами.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора натрия нитрита и прибавляют 2-3 капли разбавленной серной кислоты. Выделяются желто-бурые пары оксидов азота.



3. Реакция с иодидом калия.

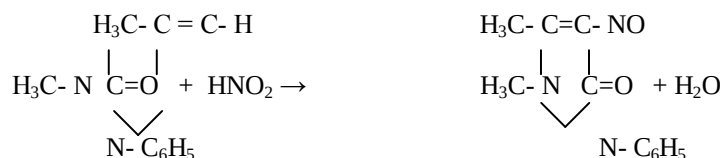
В пробирку вносят 2-3 капли раствора иодида калия, прибавляют 3-4 капли разбавленной серной кислоты, каплю свежеприготовленного раствора крахмала и 2-3 капли раствора нитрита натрия. Смесь окрашивается в синий цвет.



Мешают ионы-окислители.

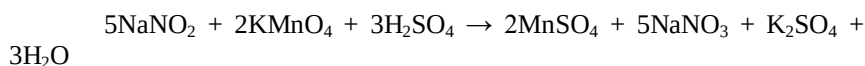
4. Реакция с антипирином.

В пробирку вносят 4-5 капель раствора нитрита натрия, прибавляют 4-5 капель раствора антипирина, каплю раствора серной кислоты, пробирку встряхивают. Раствор окрашивается в ярко-зеленый цвет.



5. Реакция с перманганатом калия.

В пробирку вносят 1-2 капли разбавленного раствора перманганата калия, прибавляют 1-2 капли разбавленного раствора серной кислоты и 3-4 капли раствора нитрита натрия. Розовый раствор перманганата калия обесцвечивается.



Анион NO_3^-

1. Реакция с дифениламино.

Реакция общая для нитрит - и нитрат-ионов и проводится так же, как для нитрит-иона (см. выше). Поэтому этой реакцией нельзя открывать нитрит-ион в присутствии нитрат-ионов.

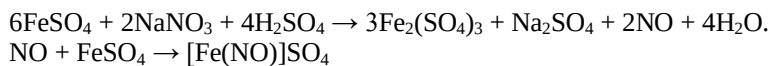
2. Реакция с металлической медью.

В пробирку вносят 2-3 капли раствора нитрата калия и прибавляют 3-4 капли концентрированной серной кислоты и кусочек металлической меди, пробирку осторожно нагревают. Выделяются буро-желтые пары диоксида азота («лисий хвост»).



3. Реакция с сульфатом железа (II) и концентрированной серной кислотой.

В пробирку вносят 4-6 капель раствора нитрата натрия, 6-8 капель насыщенного раствора сульфата железа (II) и осторожно по стенке пробирки приливают по каплям концентрированную серную кислоту. Появляется бурое окрашивание жидкости.



3. КАЧЕСТВЕННЫЙ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

4. БУМАЖНАЯ ОСАДОЧНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ.

Осадочная хроматография основана на различной растворимости осадков, образуемых компонентами смеси при взаимодействии с реактивами, предварительно нанесенными на носитель. В бумажной хроматографии осадки распределяются на обработанной реагентом - осадителем хроматографической бумаге в зависимости от их растворимости в этом реагенте. Чем меньше произведение растворимости осадка, тем ближе к центру, в случае радиальной хроматографии, будет располагаться зона этого осадка.

1.Хроматографическое разделение смеси, содержащей катионы железа, никеля, меди.

На бумагу, пропитанную $K_4[Fe(CN)_6]$, капилляром наносят каплю смеси катионов, прибавляют каплю воды, пятно обрабатывают раствором аммиака, опрыскивают диметилгликоксимом. Происходит образование цветных зон с резкой границей раздела: в центре бурая зона – медь, синяя зона – железо, красная зона на периферии – никель.

2.Хроматографическое разделение смеси, содержащей катионы железа, алюминия, меди. На бумагу, пропитанную $K_4[Fe(CN)_6]$, капилляром наносят каплю смеси катионов, прибавляют 2 капли аммиака, опрыскивают ализарином, наблюдают образование цветных зон с резкой границей раздела: в центре бурая зона – медь, красная зона на периферии – алюминий, синяя зона – железо.

5. ИОНООБМЕННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ.

Денонизация воды методом ионообменной хроматографии.

1.Зарядить катионит в колонке H^+ -ионами (перевести в H^+ -форму). Для этого, через колонку, заполненную набухшим катионитом, медленно пропустить 10 мл раствора HCl с концентрацией 1 моль/л. Промыть катионит дистиллированной водой до желтой окраски элюата по метиловому оранжевому. Контроль pH элюата проводить, нанося каплю элюата на предметное стекло и добавляя к ней каплю индикатора метилового оранжевого.

2.Зарядить анионит в колонке OH^- -ионами (перевести в OH^- -форму). Для этого через колонку, заполненную набухшим анионитом, медленно пропустить 10 мл раствора $NaOH$ с концентрацией 1 моль/л.

Промыть анионит дистиллированной водой до бесцветной окраски элюата по фенолфталеину. Контроль pH элюата проводить, нанося каплю элюата на предметное стекло и добавляя к ней каплю индикатора.

3. Медленно пропустить через катионит 10 мл воды, в которой содержатся примеси соли (например, сульфата меди). Элюат (I) собрать в пробирку.

4. Элюат (I) медленно пропустить через анионит. Элюат (II), выходящий из колонки с анионитом, собрать в пробирку.

Проверить качество воды, подвергнутой деионизации. Для этого в порциях элюата (II) провести соответствующие качественные реакции на анион SO_4^{2-} и катион Cu^{2+} , присутствовавшие в загрязненной воде.

6. ХРОМАТОГРАФИЯ В ТОНКОМ СЛОЕ СОРБЕНТА (ТСХ).

1.Разделение и обнаружение смеси первичных ароматических аминов методом хроматографии в тонком слое сорбента.

1.Подготовка камеры.

Камеру для хроматографирования заполняют хлороформом и этанолом (в соотношении объемов растворителей 1:9). Герметично закрывают крышкой.

2.Нанесение веществ на хроматографическую пластинку

На стартовую линию готовой пластинки "Силуфол" наносят капилляром индивидуальные вещества «свидетели» и вещество «стандарт» из группы первичных ароматических аминов и смеси веществ, растворенных в этаноле. Пятна наносят на расстоянии не менее 2 см от нижнего края пластинки и друг от друга. Размер пятен не более 2 мм.

3. Процесс хроматографического разделения.

Помещают пластинку в камеру в вертикальном положении так, чтобы пятна на пластинке не соприкасались с растворителем. Оставляют для развития хроматограмм.

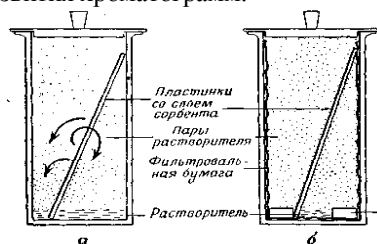


Рис. 6. Хроматографические камеры.

Пробег растворителя не менее 10 см.

1. Хроматографическое разделение смеси хлоридов, бромидов и иодидов.

1. Подготовка камеры.

Камеру для хроматографирования заполняют хлороформом и этанолом (в соотношении объемов растворителей 1:9). Герметично закрывают крышкой.

2. Нанесение веществ на хроматографическую пластинку.

На стартовую линию готовой пластинки "Сиуфол" наносят капилляром вещества «свидетели» и вещество «стандарт» - по 1 капле 0,01% спиртовых растворов хлорида натрия, бромида калия и иодида калия и 2 капли смеси этих веществ, растворенных в этаноле. Пятна наносят на расстоянии не менее 2 см от нижнего края пластинки и друг от друга. Размер пятен не более 2 мм.

3. Процесс хроматографического разделения.

Помещают пластинку в камеру в вертикальном положении так, чтобы пятна на пластинке не соприкасались с растворителем. Оставляют для развития хроматограмм.

4. Обнаружение пятен на хроматограмме.

Подсушенную хроматограмму обрабатывают 25%-аммиачным раствором, затем 0,1% раствором нитрата серебра и переносят в термостат, нагретый до 50– 60°С. Через 15 мин. пластинки вынимают из термостата и опрыскивают 0,1%-ным спиртовым раствором флуоресцеина, затем подсушивают на воздухе. Наблюдают появление оранжевых пятен на жёлтом фоне пластинки.

5. Интерпретация результатов анализа.

Рассчитывают величины R_f для веществ «свидетелей» - хлорида натрия, бромида и иодида калия.

Сравнивают с величинами R_f для веществ в смеси.

В протокол лабораторной работы заносят копию полученной хроматограммы, указав время элюирования, длины пробега растворителя и анализируемых веществ, значения R_f . Делают вывод об идентичности веществ «свидетелей» и веществ смеси.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ.

ТИТРИМЕТРИЯ.

1.Определение молярной концентрации эквивалента хлористоводородной кислоты и гидроксида натрия методом кислотно-основного титрования.

Собирают установку для титрования (рис.8.):

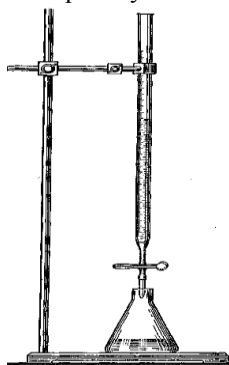


Рис.8. Установка для титрования: Бюретка, закрепленная в штативе, и колба для титрования.

На основание штатива с бюреткой кладут белый лист бумаги. Бюретка укрепляется параллельно стержню штатива. В колбу для титрования мерной пипеткой отмеривают 10 мл (аликвотная часть) приготовленного 0,1н. раствора тетрабората натрия, прибавляют 1-2 капли индикатора (метилового оранжевого) и титруют приготовленным ранее раствором соляной кислоты. Титруют малыми порциями – по каплям. Открывают зажим бюретки левой рукой, а колбу для титрования держат в правой руке, постоянно перемешивая ее содержимое вращательными движениями. Титрование проводят три раза и рассчитывают среднее значение объема соляной кислоты пошедшей на титрование 10 мл раствора тетрабората натрия. Рассчитывают: а) нормальную концентрацию рабочего раствора HCl:



б) титр соляной кислоты:

$$T_{HCl} = \frac{C_{HCl} \cdot V_{HCl}}{100}$$

2. Определение молярной концентрации эквивалента гидроксида натрия.

В колбу для титрования мерной пипеткой отмеривают 10 мл приготовленного раствора гидроксида натрия, добавляют 1-2 капли раствора индикатора (фенолфталеин) и титруют раствором соляной кислоты с установленной нормальностью. Титрование проводят три раза. Из результатов 3-х титрований рассчитывают среднее значение объема соляной кислоты, пошедшей на титрование 10 мл приготовленного титрованного раствора гидроксида натрия:

$$\bar{V}_{HCl} = \frac{V_{HCl1} + V_{HCl2} + V_{HCl3}}{3} \text{ Рассчитывают:}$$

а) нормальную концентрацию рабочего раствора NaOH:

$$C_{NaOH} = \frac{V_{HCl} \cdot C_{HCl}}{V_{NaOH}}$$

б) титр гидроксида натрия:

$$T_{NaOH} = \frac{C_{NaOH} \cdot V_{NaOH}}{100}$$

3. Определение общей жесткости воды методом комплексометрического титрования.

В колбу для титрования вносят 25 мл водопроводной воды, 25 мл дистиллированной воды, добавляют 5 мл аммиачного буферного раствора, около 0,03 г кислотного хром темно-синего и титруют раствором ЭДТА (Трилоном Б). Титрование проводят не менее трех раз.

Общую жесткость воды в ммоль-экв/л) рассчитывают по формуле:

$$J_K = \frac{C_{EDTA} \cdot V_{EDTA}}{V_{H_2O}}$$

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА.

1. «ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ И ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ.

1. Ознакомление с устройством и принципом работы потенциометра (иономер).

1. Изучают схемы установки для измерения потенциала (см. схему рис. 9, 10).

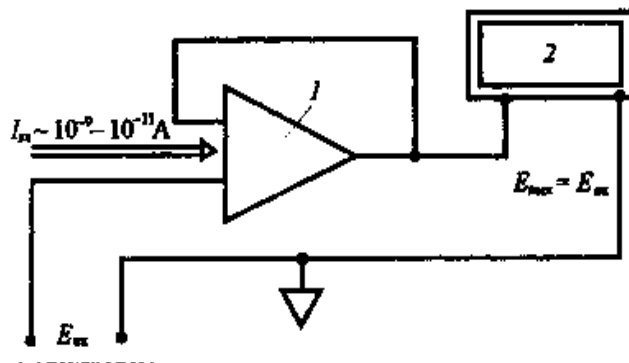


Рис. 9. Схема установки для измерения электродного потенциала с помощью потенциометра (иономера или рН-метра):

1 - электронный усилитель тока; 2 - вольтметр цифровой или со шкалой, калиброванной в милливольтмах (мВ) и единицах рН

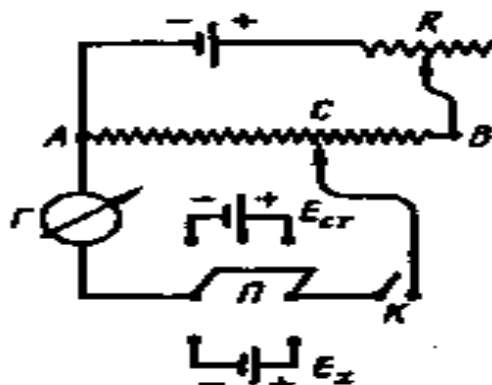


Рис.10. Схема потенциометра Погендорффа.

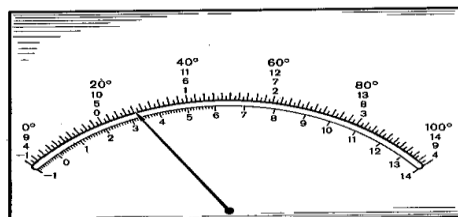


Рис.10.

Шкала прибора иономера.

2. Изучают шкалу измерений и отсчет показаний прибора (рис.10.).

Переключатели прибора в стартовых положениях. Контроль включения по индикатору.

При установке показателя пределов измерений «1-14» отсчет показаний производится по нижней шкале показывающего прибора, градуированной в единицах рН от 1,0 до 1,0. Цена маленького деления равна 0,1 рН. При работе на одном из узких диапазонов отсчет необходимо производить по верхней шкале показывающего прибора, в которой 5 единиц рН приходятся на всю шкалу. Расстояние между большими делениями поделено на 20 частей, и цена маленького деления, таким образом, будет равна 0,05 рН.

2.Подготовка потенциометра к работе.

1.Проверяют, чтобы провод заземления был присоединен к зажиму заземления.

2.Проверяют, чтобы стрелка показывающего прибора стояла на нулевой начальной отметке шкалы отметку.

3.Включают прибор в сеть на 220 В.

4.Нажимают кнопку «О, t°» и кнопку любого диапазона измерения.

5.С помощью тумблера «сеть» на левой боковой стенке прибора производят включение, при этом загорается лампочка «глазок индикатора» (см. рис. 9,10). Перед началом измерения прибор должен прогреться не менее 30 мин.

6.Устанавливают нужные электроды и термометр в держателе.

7.Наливают дистиллированную воду в стакан. Отводят столик в сторону. Погружают электроды в стакан и подводят под него столик.

8.Регулируют положение кронштейнов таким образом, чтобы электроды при погружении в стакан не доходили до дна на 4—6 мм, и закрепляют кронштейны.

Проверить и при необходимости установить переключатели рода работ в положение "рХ" и диапазона измерений в положение "1-19" прибора.

3. Настройка прибора по буферным растворам.

1. Перед погружением в буферный раствор электроды тщательно промывают дистиллированной водой, остатки воды с электродов удаляют фильтровальной бумагой.

3. Помещают электроды в соответствующий буферный раствор с температурой 20 °С.

4. Нажимают кнопку выбора соответствующего диапазона измерения, а затем кнопку «рН».

5. Ручкой «калибровка» устанавливают стрелку показывающего прибора на отметку, соответствующую значению рН данного буферного раствора при 20 °С.

6. Проверяют показания прибора в буферном растворе со значением рН, наиболее удаленным от первоначального. В случае необходимости корректируют показания прибора ручкой «крутизна», выставляя на шкале разницу значений рН первого и второго буферных растворов.

7. Повторяют проверку по первому буферному раствору.

8. Перед измерением рН исследуемых растворов с помощью иономера необходимо определить приблизительное значение рН исследуемых растворов по индикаторной бумажке. Если рН этих растворов находится в одном диапазоне измерения, то достаточно проверки по одному стандартному буферному раствору, рН которого лежит в том же диапазоне измерений.

9. При ручной температурной компенсации нажимают кнопку «О, t» (кнопка «НИ» должна быть отжата), ручкой «температура раствора» устанавливают стрелку прибора против отметки 20 °С.

Для настройки прибора используются реактивы имеющие пометку «для рН-метрии» и выпускаемые в виде фиксаналов, рассчитанных для приготовления 1 л буферного раствора. Кроме буферных растворов, можно пользоваться 0,1 н. раствором хлороводородной кислоты, приготовленной из фиксаналя. При 10—20 °С рН данного раствора 1,1.

4. Измерение значения рН растворов.

Измерения рН исследуемого раствора производят в таком порядке.

1. Промывают электроды и термометр дистиллированной водой. Для этого воду наливают в стаканчик и несколько раз погружают в нее

электроды и термометр. Избыток воды удаляют с электродов фильтровальной бумагой.

2.Нажимают кнопку «O, t» и ручкой «температура раствора» устанавливают стрелку прибора против отметки, соответствующей температуре определяемого раствора.

3.В химически чистый сухой стакан наливают исследуемый раствор. Отводят столик влево, погружают электроды в стакан с раствором, подводят столик под стакан и устанавливают его на нужной высоте.

4.Нажимают кнопку выбора соответствующего диапазона измерения, а затем кнопку «рХ» и кнопку "грубых измерений" "1-19" снять ориентировочное значение рН. Для уточнения величины рН нажать клавишу нужного диапазона и снять показания величины рН по верхней шкале потенциометра.

5.Ждут, пока установится стрелка, и производят отсчет по шкале прибора.

6.Отведя столик, снимают стакан с раствором и подставляют стакан с дистиллированной водой. По окончании работы с прибором электроды должны оставаться погруженными в воду.

5. Измерение рН 10% раствора глюкозы.

Содержимое ампулы переносится в стаканчик и проводится измерение рН по пунктам 1-3. Проверяют правильность измерений.

6. Количественное определение карбоната натрия методом потенциометрического титрования:

10 мл исследуемого раствора карбоната натрия переносят в стаканчик для титрования и добавляют 50 мл дистиллированной воды.

Электроды промывают дистиллированной водой, насухо обтирают фильтровальной бумагой и опускают их в исследуемый раствор. Электроды не должны касаться стенок стаканчика.

Включают магнитную мешалку.

Измеряют точное значение рН исходного раствора по методике, описанной в пункте 1-3 схемы ООД.

Титрование ведут 0,1 н раствором соляной кислоты, последовательно прибавляя по 1 мл. После прибавления каждой порции кислоты фиксируют изменение рН раствора. Полученные данные заносят в таблицу

(см. табл. 2).

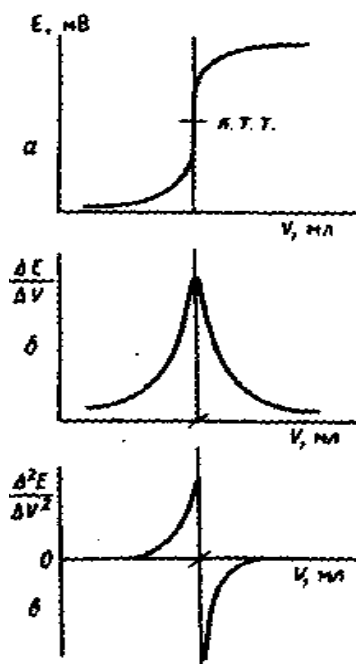
Таблица 2					
№	V, мл	pH	ΔpH	$\Delta pH / \Delta V$	$\Delta^2 pH / \Delta V^2$

По полученным данным строят кривые потенциометрического титрования:

- а) интегральная кривая титрования;
- б) дифференциальная кривая титрования (первая производная);
- в) дифференциальная кривая титрования (вторая производная).

Определяют точку эквивалентности и эквивалентный объем титранта по кривым титрования.

Рис.11. Кривые потенциометрического титрования.



Расчет процентного содержания карбоната натрия.

По расчетным формулам, применяемым в титриметрии находят процентное содержание карбоната натрия в растворе.



Результаты определений проверяют у преподавателя. Рассчитывают абсолютную и относительную ошибки.

7. Оформление протокола.

Описание в журнале методики определения, расчетов, построения кривых титрования и вывод о количественном содержании вещества.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА. ФОТОКОЛОРИМЕТРИЯ.

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО АРОМАТИЧЕСКОГО АМИНА.

1. Ознакомление с устройством и принципом работы фотоэлектроколориметра.

Регистрирующий стрелочный прибор микроамперметр со шкалой (1), оцифрованной в делениях пропускания $T\%$ и оптической плотности D . На задней стенке крышки микроамперметра имеются гнезда для подключения цифрового вольтметра с пределом измерения $0,1\text{ В}$.

Общий вид прибора КФК-2 и его оптическая схема представлены на рис. 12, 13.

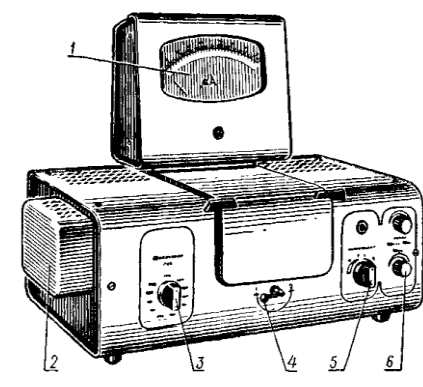


Рис.12. Общий вид фотоэлектроколориметра КФК-2.

- 1 – шкала микроамперметра;
- 2 – оптический блок;
- 3 – ручка ввода светофильтра в световой поток;
- 4 – ручка переключения кювет в световом пучке;
- 5 – ручка «Чувствительность» для включения фотоприемников;
- 6 – ручка «Установка 100».

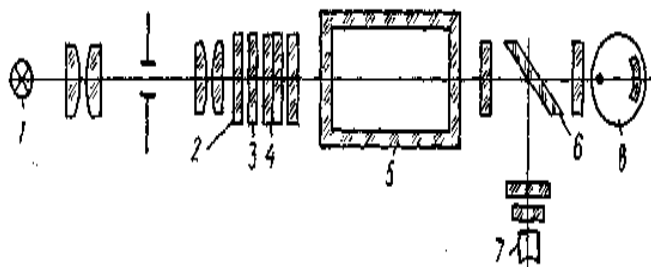


Рис.13. Оптическая схема фотоколориметра КФК-2:

- 1 - источник света; 2— теплозащитный светофильтр; 3 — нейтральный светофильтр; 4 — цветной светофильтр; 5 — кювета с исследуемым раствором или раствором сравнения; 6 — пластина, которая делит световой поток на два потока; 7— фотодиод; 8 — фотоэлемент.

При включении прибора в электрическую сеть свет от галогенной лампы 1 проходит через систему линз, светофильтры - теплозащитный 2, нейтральный 3 и цветной 4, а затем попадает на кювету 5 с раствором сравнения или с исследуемым раствором и на пластину 6, которая делит световой поток на два: 10% света направляется на фотодиод (ФД-7К) 7 (при измерениях в области спектра 590—980 нм) и 90% — на фотоэлемент (Ф-26) 8 (при измерениях в области спектра 315—540 нм).

2. Проведение фотометрической реакции:

1) Получение соли диазония.

В колбу емкостью 25мл вносят 0,2мл 0,01% стандартного раствора первичного ароматического амина — п-аминобензойной кислоты (Сисх. = 100мкг/мл), затем 1мл 1н. раствора соляной кислоты и 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия.

Объем раствора каждого реагента берут строго индивидуальной для этого вещества пипеткой из штатива (рис.14).

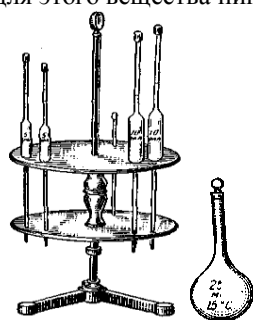
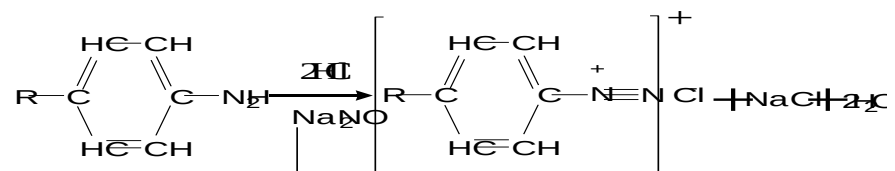


Рис.14. Штатив с пипетками и мерная колба

Уравнение реакции получения соли диазония:

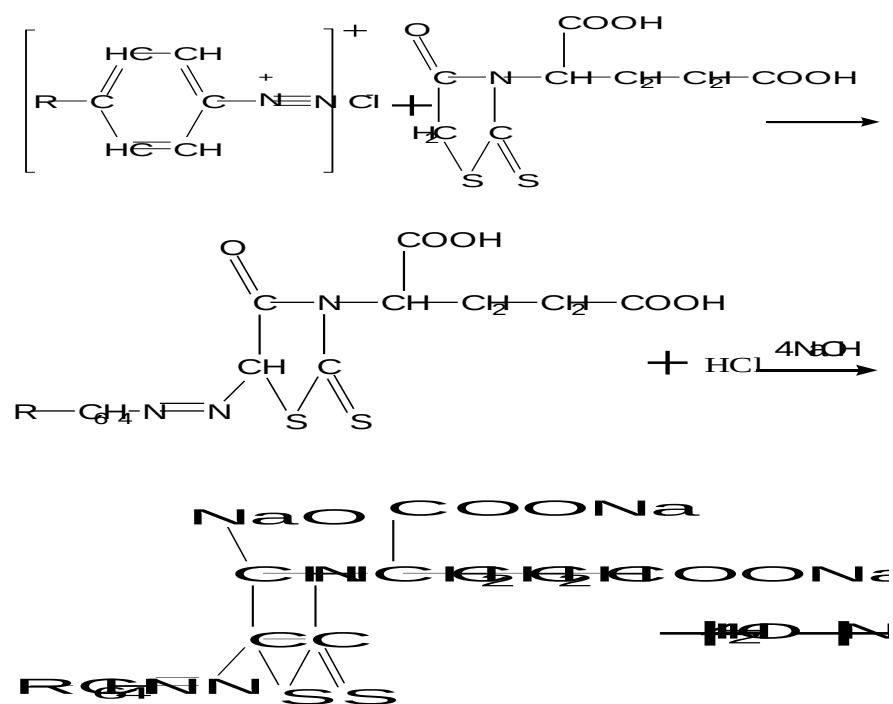


3. Получение окрашенного раствора азороданина.

К полученному раствору соли диазония прибавляют 1мл 0,1% спиртового раствора 3-α, γ -дикарбоксипропил-роданина и общий объем раствора в колбе доводят до метки боратной буферной смесью (0.05M раствор тетрабората натрия и 0,1н. раствор NaOH, взятых в соотношении 1:2,9).

Вместо буферной смеси можно использовать 10% раствор гидроксида натрия, прибавляя его в объеме достаточном до появления розово-красного окрашивания. В этом случае объем раствора в колбе доводят до метки дистиллированной водой. Наблюдается розово-красное окрашивание раствора.

Уравнение реакции азосочетания соли диазония.



4. Приготовление раствора сравнения.

В колбу емкостью 25 мл вносят 0,5 мл дистиллированной воды, прибавляют

1 мл 1 н. раствора соляной кислоты, 1 мл 0,1 % раствора нитрита натрия и 1 мл 0,1 % спиртового раствора 3- α , γ -ди-карбоксипропилроданина, а затем доводят общий объем раствора в колбе до метки боратной буферной смесью.

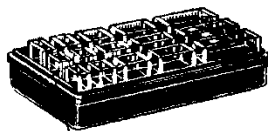
Раствор сравнения должен быть прозрачным.



5. Измерение оптической плотности окрашенного раствора азороданина с помощью фотоэлектроколориметра.

Окрашенный раствор азороданина и раствор сравнения, помещают в кюветы (Рис. 15 а) с одинаковой длиной. В левую часть кюветодержателя (15 б) устанавливают кювету с раствором сравнения, а в правую - с исследуемым окрашенным раствором. Кюветодержатель с кюветами помещают в кюветное отделение 3 (рис15) фотоколориметра и измеряют оптическую плотность окрашенного раствора.

Рис.15 а) Набор кювет



б) Кюветодержатель



Измерение оптической плотности окрашенного раствора азороданина производят с помощью фотоколориметра в соответствии с описанием в приложении №1. В момент измерения крышка кюветного отделения фотоколориметра должна быть закрыта.

6. Выбор светофильтра и кюветы.

а) Выбор светофильтра.

Оптическую плотность приготовленного окрашенного раствора измеряют в кювете с толщиной рабочего слоя $l=50\text{мм}$ при всех светофильтрах.

Полученные результаты записывают и по этим данным строят кривую, откладывая по горизонтальной оси - длины волн, соответствующие максимуму светопропускания светофильтров, а по вертикальной оси - соответствующие значения оптической плотности раствора (рис.16., кривая 1).

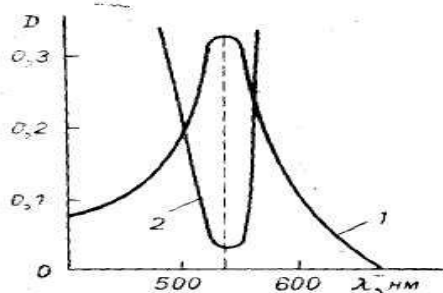


Рис.16. Зависимость величины оптической плотности окрашенного раствора от эффективной длины волны.

Оптимальным светофильтром следует считать тот, при котором оптическая плотность фотометрируемого раствора имеет максимальное значение.

б) Выбор кюветы.

Оптическую плотность окрашенного раствора, полученного по п. 2 измеряют при выбранном светофильтре в кюветах (Рис.5) с толщиной рабочего слоя, указанной в таблице 2, используя в качестве раствора сравнения раствор, полученный по п. 3.

Оптимальной для дальнейшей работы является кювета, в которой окрашенный раствор имеет значение оптической плотности в пределах 0,3-0,6.

Полученные результаты записывают и по этим данным строят график, откладывая по горизонтальной оси — рабочую длину кюветы (толщину поглощающего слоя раствора), а по вертикальной оси - соответствующие значения оптической плотности раствора.

7.Оформление протокола:

Зарисовывают оптическую схему фотоколориметра КФК-2;

описывают методику проведения фотометрической реакции и ее химизм;

описывают методику выбора оптимальных условий фотометрирования,

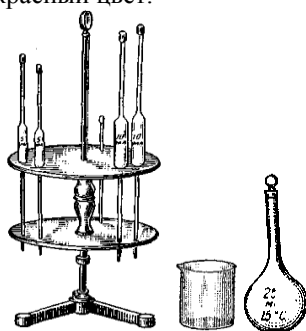
а также прилагают графики, выполненные на миллиметровой бумаге;

делают выводы о выборе оптимальных кюветы и светофильтра.

Количественное определение первичного ароматического амина.
Метод стандартных серий.



1). Проведение фотометрической реакции получения азороданина. В химические стаканы, емкостью 50мл вносят по 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5... мл стандартного раствора новокаина (Сисх.= 100мкг/мл), а затем в каждый стакан последовательно добавляют по 1 мл 1н. раствора соляной кислоты, по 1мл 0,1% раствора нитрита натрия, по 1мл 0,1% спиртового раствора 3- α , γ -дикарбоксипропилроданина. Содержимое стаканов поочередно переносят в колбы на 25мл, общий объем растворов в колбах доводят до метки боратной буферной смесью (0.05М раствор тетрабората натрия и 0,1н. раствор NaOH, взятых в соотношении 1:2,9). Полученные растворы тщательно перемешивают. Наблюдается розово-красный цвет.



2)Измерение оптической плотности окрашенных растворов.

Последовательно каждый окрашенный раствор азороданина и раствор сравнения помещают в кюветы с оптимальной рабочей длиной.

Измеряют оптическую плотность полученных окрашенных растворов с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при оптимальном светофильтре. Оптическая плотность окрашенных растворов с различной точно известной концентрацией вещества должна быть в пределах 0,1 – 1,2 ед. Полученные результаты записывают.

3) Построение калибровочного графика.

На основании полученных данных на миллиметровой бумаге строят график зависимости оптической плотности окрашенных растворов от количества взятого на выполнение реакции новокаина (в мкг). Масштаб калибровочного графика должен быть таким, чтобы прямая графика находилась под углом 45° к оси абсцисс (рис.17).

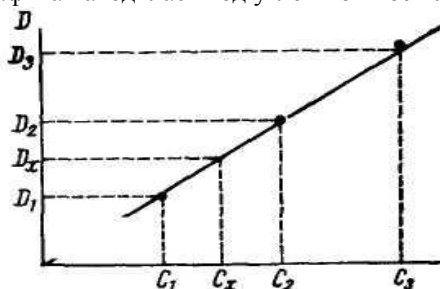


Рис.17. Калибровочный график $D=f(c)$

4) Определение содержания первичного ароматического амина в исследуемом растворе.

В колбу емкостью 25мл вносят 1 мл исследуемого раствора первичного ароматического амина ($C_{исх.} = X$ мкг/мл), затем 1мл 1н. раствора соляной кислоты и 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия. К полученному раствору прибавляют 1мл 0,1% спиртового раствора 3- α , γ -дихлорбиспропилроданина и общий объем раствора в колбе доводят до метки боратной буферной смесью (0,05М раствор тетрабората натрия и 0,1н. раствор NaOH, взятых в соотношении 1:2,9).

Окрашенный раствор азороданина и использованный ранее раствор сравнения, помещают в кюветы, которые были использованы при построении калибровочного графика. В левую часть кюветодержателя устанавливают кювету с раствором сравнения, а в правую - с исследуемым окрашенным раствором. Кюветодержатель с кюветами помещают в кюветное отделение фотоколориметра и измеряют оптическую плотность окрашенного исследуемого раствора неизвестной концентрации при использованном ранее оптимальном светофильтре. По

найденной величине оптической плотности находят содержание новокаина в исследуемом растворе на градуировочном графике методом калибровочных кривых так как показано на рисунке 18:

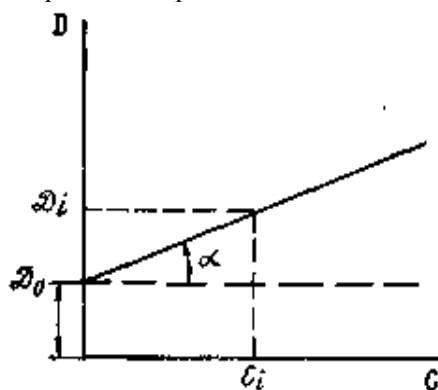


Рис.18. Графическое определение концентрации исследуемого раствора методом калибровочных кривых.

В лабораторном журнале описывают методику определения, химизм процесса, а также прилагают графики, выполненные на миллиметровой бумаге. Делают выводы о количественном содержании исследуемого вещества в исследуемом растворе.

Результаты определений проверяют у преподавателя. Рассчитывают абсолютную и относительную ошибки.

«СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ В УФ- ОБЛАСТИ И СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ».

1.Ознакомление с устройством спектрофотометра СФ-26.

Внешний вид приборов представлен на рис.1;2, оптическая схема — на рис.19.

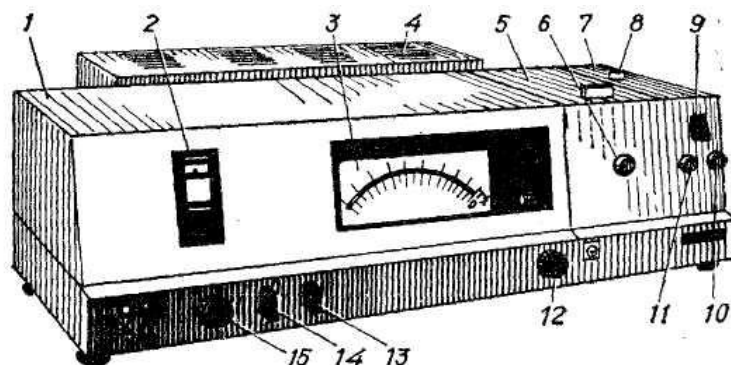


Рис.19 Внешний вид спектрофотометра СФ-26.

1 – монохроматор; 2 – шкала длин волн; 3 – измерительный прибор; 4 – осветитель с источником излучения и стабилизатором; 5 – кюветное отделение; 6 – рукоятка перемещения каретки с кюветами; 7 - камера с фотоприемниками и усилителем; 8 – рукоятка переключения фотоэлементов; 9 – рукоятка установки чувствительности ; 10 – рукоятка установки на «0»; 11 - рукоятка шторки; 12 – рукоятка раскрытия входной и выходной щелей (щели открываются в пределах 0,01 – 2 мм); 13 – рукоятка «отсчет»; 14 - рукоятка компенсации; 15 - рукоятка шкалы длин волн.

Измерение пропускания (оптической плотности) исследуемого объекта производят относительно растворов сравнения, пропускание которого принимается за 100%, а оптическая плотность - равной нулю.

2.Ознакомление с устройством спектрофотометра СФ-46 и его оптической схемой (рис. 20, 21).

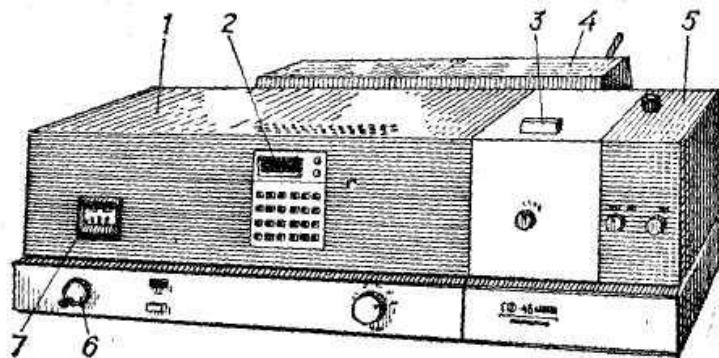


Рис.20. Внешний вид спектрофотометра СФ-46

1 – монохроматор; 2 – микропроцессорная система; 3 – кюветное отделение; 4 – осветители; 5 – камера с фотоприемниками и усилителями (фотозлементы) рукоятка вращения дифракционной решетки; шкала длин волн.

3.Ознакомление с оптической схемой однолучевого спектрофотометра (см. рис.3).

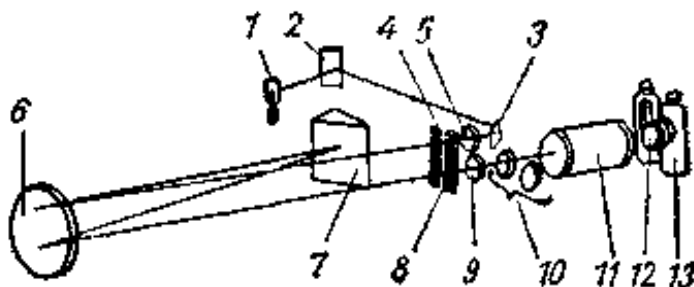


Рис 21. Оптическая схема однолучевого спектрофотометра

Источники излучения:

1) дейтериевая лампа (область длин волн 186—350 нм)

2) лампа накаливания (320—1100 нм).

1 - источник света;

2 - зеркальный конденсор;

3 - зеркало;

4 - входная щель;

5,12 - защитные пластинки;
6 - зеркальный объектив;
7 - кварцевая призма;
8 - выходная щель;
9 - кварцевая линза;
10 - фильтры;
11 - кювета с исследуемым или стандартным раствором;
13 – фотоэлемент

В приборе СФ-26 после линзы 9 свет проходит через эталон (или образец), линзу и собирается на светочувствительном слое одного из фотоэлементов: сурьмяно - цезиевого (для измерений в области длин волн 186—650 нм) или кислородно - цезиевого (600—1100 нм).

4. Подготовка прибора к работе.

Включают прибор в сеть и прогревают его 15 минут.

Лампа накаливания Н загорается сразу после нажатия кнопки «СЕТЬ».

При включении прибора в сеть свет от источника 1 попадает на зеркальный конденсор 2, затем на плоское зеркало 3. Зеркало отклоняет поток лучей на 90° и направляет его в щель монохроматора с 30°-ной призмой 4, защищенную пластинкой 5. Свет, прошедший через щель, попадает далее на диспергирующую призму 7, разлагающую его в спектр; диспергированный поток направляется обратно на объектив, который фокусирует лучи в щель 8. Призма соединена со шкалой длин волн. Поворачивая призму вращением рукоятки на выходе монохроматора 15 (Рис.1), получают монохроматический поток света заданной длины волны, который, пройдя щель 8, кварцевую линзу 9, фильтр 10, поглощающий рассеянный свет, эталон (или образец) 11 и защитную пластинку 12, попадает на светочувствительный слой фотоэлемента 13.

5. Снятие спектра поглощения раствора азороданина в видимой области спектра.

а) Проведение фотометрической реакции получения окрашенного раствора азороданина.

Для работы в видимой области спектра необходимо переключить источник света, соответствующий выбранному диапазону длин волн.

Наблюдается розово-красное окрашивание раствора.

В колбу емкостью 25мл вносят 0,2мл 0,01% стандартного раствора первичного ароматического амина (Сисх.= 100мкг/мл), затем 1мл 1н. раствора соляной кислоты и 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия. К

полученному раствору соли диазония прибавляют 1мл 0,1% спиртового раствора 3- α , γ -дикарбоксипропилроданина и общий объем раствора в колбе доводят до метки боратной буферной смесью (0.05М раствор тетрабората натрия и 0,1н. раствор NaOH, взятых в соотношении 1:2,9).

б) Измерение оптической плотности.

Окрашенный раствор азороданина и раствор сравнения, помещают в кюветы ($l=1$ см, Рис.22.).



Рис.22. Кювета для спектрофотометра ($l=1$ см).

В левую часть кюветодержателя устанавливают кювету с раствором сравнения, а в правую - с исследуемым окрашенным раствором. Кюветодержатель с кюветами помещают в кюветное отделение спектрофотометра. Оптическую плотность окрашенного раствора измеряют с помощью спектрофотометра в видимой области спектра при различных длинах волн через 10 нм, а в области максимума поглощения через 1нм. Интервал длин от 400нм до 600нм.

Полученные результаты записывают.

в) Построение спектра поглощения.

На миллиметровой бумаге строят график зависимости оптической плотности окрашенного раствора от длины волны – $D = f(\lambda)$.

$D = f(\lambda)$ представляет собой кривую, имеющую максимум при определенном значении длины волны (рис.23).

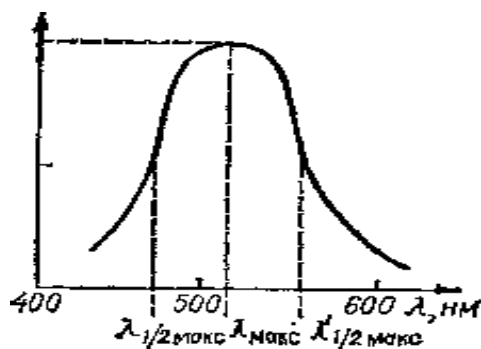


Рис. 23. Спектр поглощения раствора азороданина

г) Определение спектральных характеристик:

1) Определение максимума поглощения. Из точки максимума на графике опускают перпендикуляр на ось абсцисс, определяют длину волны соответствующую максимуму поглощения конкретного первичного ароматического амина. Максимум поглощения находится в интервале 495-505 нм.

6. Снятие спектра поглощения первичного ароматического амина в 1н. соляной кислоте в УФ-области.

Для работы в УФ- области спектра необходимо переключить источник света, соответствующий выбранному диапазону длин волн. Дейтериевая лампа D загорается автоматически после минутного включения.

а) Приготовление раствора первичного ароматического амина.

1 мл стандартного раствора первичного ароматического амина в 1н. HCl вносят в мерную колбу на 25 мл и доводят объем раствора до метки 1н. HCl. Исследуемый раствор должен быть прозрачным и бесцветным.

б) Измерение оптической плотности раствора.

Оптическую плотность бесцветного исследуемого раствора измеряют с помощью спектрофотометра в УФ- области спектра при различных длинах волн через 10 нм, а в области максимума поглощения через 1 нм. Интервал длин волн 200-400 нм.

При работе в УФ- области применяют кварцевые кюветы

в) Обработка полученных данных.

См. п.5 г)стр. 92.

**ХРОМАТОГРАФИЯ В ТОНКОМ СЛОЕ СОРБЕНТА.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
АРОМАТИЧЕСКОГО АМИНА МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ В СОЧЕТАНИИ С ФОТОМЕТРИЕЙ.**

1. Подготовка хроматографической камеры.

В стеклянную хроматографическую камеру вносят систему растворителей хлороформ-этанол в соотношении компонентов 9:1. Камеру плотно закрывают крышкой и оставляют на 30 минут для насыщения её парами растворителей. Уровень подвижной фазы не должен превышать 8-10 мм.

2. Подготовка хроматографической пластинки.

На хроматографической пластинке «Силуфол UV – 254», с закреплённым слоем силикагеля карандашом осторожно отмечают линию старта на расстоянии 15мм от нижнего края пластинки и линию финиша на расстоянии 10см от верхнего края пластинки.

На линии старта отмечают точки нанесения веществ – «свидетелей» и исследуемой смеси на расстоянии 10 мм от бокового края пластинки и друг от друга.

Предварительно активируют пластинку, помещая ее в сушильном шкафу при 100-120° С на 1 час. Диаметр нанесённых пятен веществ 3-4мм.

3. Нанесение исследуемой смеси веществ и веществ- «свидетелей» на хроматографическую пластинку.

На линию старта наносят по 0,02мл 0,1% раствора веществ – «свидетелей» и исследуемой смеси, содержащей новокаин. Пластинку подсушивают на воздухе до удаления растворителя.

4. Хроматографическое разделение компонентов смеси.

Пластинку с нанесёнными пробами вносят в хроматографическую камеру. Элюент не должен касаться линии старта. Камеру плотно закрывают крышкой и ожидают до тех пор, пока фронт элюента не поднимется до линии финиша. После этого пластинку вынимают из камеры и подсушивают на воздухе до полного удаления подвижной фазы.

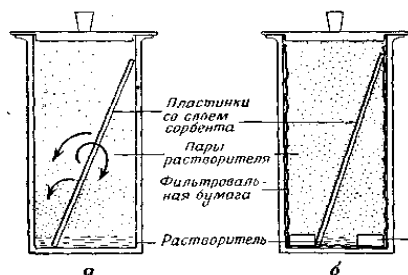


Рис.24. Хроматографическое разделение смеси веществ методом ТСХ.

Высушенную пластинку разрезают вдоль фронта растворителя так, чтобы на одной ее половине были компоненты исследуемой смеси, а на второй - вещества - «свидетели» (Рис.25).

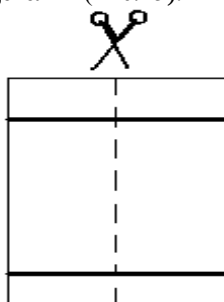


Рис.25. Разрез хроматографической пластинки по пунктиру.

5. Детектирование хроматографической зоны веществ - «свидетелей».

Вторую часть пластинки со свидетелями проявляют одним из указанных ниже способов:

- 1) несколько минут пластинку выдерживают в иодной камере;
- 2) пластинку обрабатывают последовательно 0,1 н. раствором HCl; 0,1%-ным раствором нитрита натрия; 0,1% раствором 3- α , γ -дикарбоксипропилроданина в этаноле и 0,1н. раствором щелочи;
- 3) пластинку обрабатывают 0,1% раствором п-диметаламинобензальдегида в соляной кислоте .

Наблюдают:

- 1) Появление бурых пятен веществ группы первичных ароматических аминов;
- 2) Появление розовых пятен веществ группы первичных ароматических аминов;
- 3) Пятна веществ окрашены в оранжевый цвет.

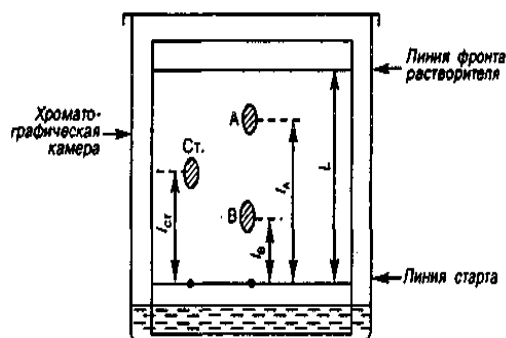


Рис.26. Детекция веществ на хроматографической пластинке.

6. Расчет величины абсолютной хроматографической подвижности R_f .

Величину R_f окрашенных пятен рассчитывают по формуле $R_f = l / L$, где:

l - расстояние от центра пятна до линии старта, L - расстояние пробега растворителя от линии старта до линии финиша.

$$R_f \text{ новокаина} = 0,5.$$

7. Экстрагирование новокаина с сорбента пластинки.

Совмещают детектированную часть пластинки с непроявленной ее частью. По непроявленной части карандашом проводят две параллельные пунктирные линии предполагаемой зоны местоположения новокаина на расстоянии от линии старта, соответствующем местоположению проявленного новокаина (Рис.27.). Вырезают отмеченную пунктиром зону пластинки и удаляют слой сорбента с помощью скальпеля в чистый стаканчик объемом 50 мл.

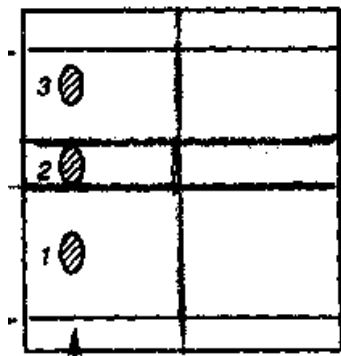


Рис.27. Совмещение детектированной части пластинки с непроявленной и обозначение зоны нахождения вещества.

К сорбенту в стаканчике прибавляют 3мл 1н. раствора соляной кислоты и экстрагируют в течение 5мин, после чего раствор фильтруют через бумажный фильтр в колбу объемом 25 мл (рис.28).

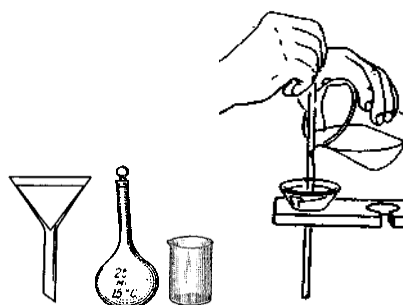


Рис.28. Фильтрация.

8. Проведение фотометрической реакции получения азороданина новоканна и измерение величины оптической плотности окрашенного раствора.

К полученному раствору прибавляют 1 мл 0,1% раствора нитрита натрия, 1мл 3- α , γ -дикарбоксипропилроданина и 10% раствор гидроксида натрия до приобретения раствором розового окрашивания, а затем общий объем в колбе доводят дистиллированной водой до метки. Полученный окрашенный раствор фотометрируют с помощью фотоколориметра КФК-2 (рис.29) в кювете оптимальной длиной(см. п 4б задания 1), светофильтр

с $\lambda_{\text{эфф.}} = 490 \pm 10 \text{ нм}$. В качестве раствора сравнения используют смесь реактивов, взятых в количествах, указанных выше.

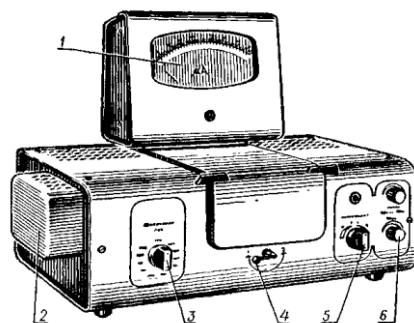


Рис.29. Фотозлектроколориметр КФК-2

9. Определение содержания новокаина в смеси.

Определение содержания новокаина проводят с помощью калибровочного графика методом калибровочных кривых построенного ранее.

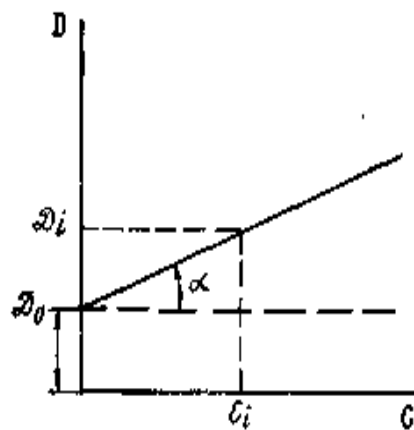


Рис.30. Калибровочный график $D = f(c)$

10. Оформление протокола.

В лабораторном журнале описывают методику определения, и выполняют необходимые расчеты. Делают выводы о количественном содержании определяемого вещества в исследуемой смеси.

Результаты определений проверяют у преподавателя. Рассчитывают абсолютную и относительную ошибки.

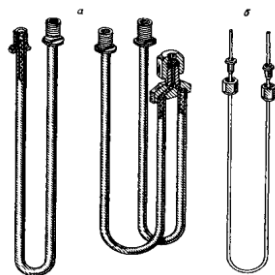
Результаты определения должны быть близки к контрольным.

ХРОМАТОГРАФИЯ В КОЛИЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ СМЕСИ МЕТОДОМ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ.

1. Ознакомление с устройством и принципом работы газового хроматографа.

Сопоставляют общую схему хроматографа с хроматографическими колонками (рис.31, 32).

Проводят внешний осмотр основных узлов хроматографа при участии и под контролем преподавателя.



*Рис. 31. Хроматографические колонки;
а- насадочная;
б- микронасадочная;
в - капиллярная*

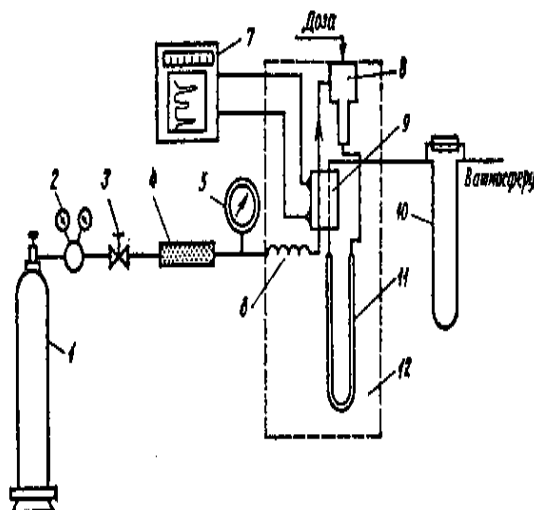


Рис 32. Схема хроматографа

1-баллон с газом-носителем; 2- редуктор; 3- вентиль тонкой регулировки; 4- осушительная трубка; 5- манометр; 6- подогреватель; 7- самописец; 8- узел ввода пробы; 9- катарометр; 10-реометр; 11-хроматографическая колонка; 12- термостат.

2. Проверка положения переключателей блока управления.

Перед включением хроматографа в сеть контролируют положение сетевых включателей блоков питания детектора (БП ДТД), регулирования температуры (БРТС), программирования температуры (БПТ).

Переключатели в положении включено (кнопки в отжатом состоянии).

3. Включение хроматографа в сеть.

Открывают кран на баллоне с газом-носителем. Нажимают кнопку "ВКЛ" на блоке термостата. На манометре низкого давления 2 атм. Горит красная сигнальная лампа на блоке питания.

4. Подготовка прибора к работе.

На блоке программирования температуры устанавливают необходимую температуру колонки (не выше предельной для данной неподвижной фазы) и нажимают кнопку "ВКЛ". На блоке регулирования температуры устанавливают требуемую температуру

детектора и нажимают кнопку "ВКЛ". На блоке питания детектора нажимают кнопку "ВКЛ" и рукояткой "ТОК ДЕТЕКТОРА" устанавливают требуемый ток детектора (50 - 100 А). Масштаб 1:16.

Прогревают хроматограф в течение 1 часа.

Порядок выключения обратный.

Контроль включения по сигнальной лампе, тока - по измерительному прибору.

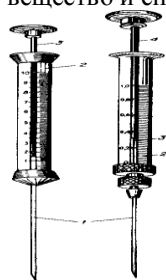
5. Установка и измерение расхода газа-носителя.

Подключают мыльно-пленочный измеритель расхода газа к выходной оливе на детекторной крышке и с помощью секундомера определяют время, за которое мыльная пленка проходит расстояние между метками 5-15 мл. Вычисляют скорость газа-носителя (мл/мин) и с помощью регулятора расхода (на блоке подготовки газов БПГ) устанавливают одинаковую скорость газа-носителя по колонкам. Расход газа-носителя по колонкам 30 мл/мин.

6. Включение самописца и проверка дрейфа нулевой линии.

На самописце тумблеры "СЕТЬ" и диаграмма переводят в положение "ВКЛ" рукоятками (установка 0) «точно» и «грубо» (на БПДТП), выводят перо самописца на отметку 80-90% шкалы. Устанавливают скорость движения диаграммной ленты 720 мм/час. Перо самопишущего прибора не должно отклоняться от установленного положения.

7. Определение эффективности колонки. В испаритель вводят с помощью микрошприца (рис.33, 35, 36) пробу, содержащую определяемое вещество и снимают хроматограмму (Рис.34).



*Рис.33. Микрошприцы с дозируемым объемом
1-игла, 2 – корпус, 3- поршень, 4 –шток.*

Самописец фиксирует выход вещества из колонки, составляя хроматограмму (рис.34).

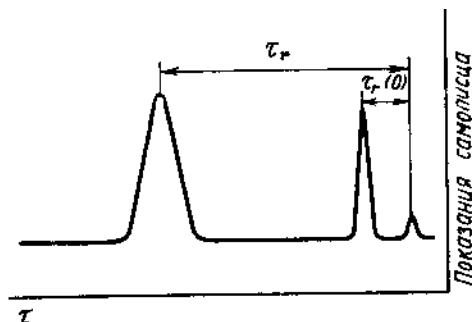


Рис. 34. Типичная хроматограмма.

Рассчитывают:

- Число теоретических тарелок по формулам 1 и 2:

$$\text{Ч.Т.Т.} = N = 16 \cdot (\tau_r/W)^2 \quad (1), \quad \text{где}$$

τ_r – расстояние от точки ввода пробы до максимума пика;

L – ширина пика у основания.

$$\text{Ч.Т.Т.} = N = 5,54 \cdot (\tau_r/W_{1/2})^2 \quad (2) \quad \text{где}$$

τ_r – расстояние от точки ввода пробы до максимума пика;

$\tau_r/W_{1/2}$ – ширина пика измеренная на его полувысоте.

- Высоту эквивалентную теоретической тарелке по формуле:

$$H = d / N, \quad \text{где}$$

d – длина колонки, N – число теоретических тарелок.

8. Идентификация веществ 2-х компонентной смеси по времени удерживания. В испаритель вводят пробу, содержащую исследуемую смесь веществ. Фиксируют время введения веществ в колонку и время выхода максимума пика на хроматограмме с помощью секундомера. Затем в испаритель вносят поочередно вещества «свидетели», фиксируя время ввода и время выхода максимума пика на хроматограмме. На основании сопоставления времен удерживания (τ_r) определяют какие компоненты входят в состав анализируемой смеси. Одинаковое значение времени удерживания компонента анализируемой смеси и вещества «свидетеля» доказывает идентичность этих веществ.

9.Определение процентного содержания компонента А в смеси.

В испаритель вводят анализируемую смесь с помощью микрошприца и снимают хроматограмму.. Методом внутренней нормировки площадей определяют содержание компонента А W% по формуле 3.

$W \% = (S_A / (S_A + S_B)) \cdot 100\%$ (3), где S_A , S_B – площади пиков компонентов А и В соответственно. Рассчитывают площадь пика (S) по формуле площади треугольника.

$S = W h_{1/2}$, где

W – ширина пика у основания,

$h_{1/2}$ - $1/2$ высоты пика.

10.Оформление протокола.

В лабораторном журнале описывают методику определения, приводят необходимые расчеты. Делают выводы о количественном содержании определяемого вещества в исследуемой смеси .

Результаты определений проверяют у преподавателя. Рассчитывают абсолютную и относительную ошибки. Результаты определения должны быть близки к контрольным. Внешний вид газового хроматографа (рис 35):

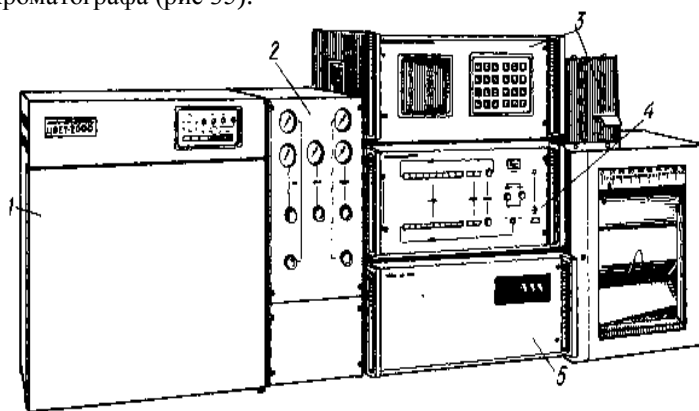


Рис .35. Газовый хроматограф Цвет-2000

1 - аналитический блок (термостат); 2 -газовый блок; 3 - устройство ввода и вывода информации; 4 - аналоговый блок; 5 - центральный блок

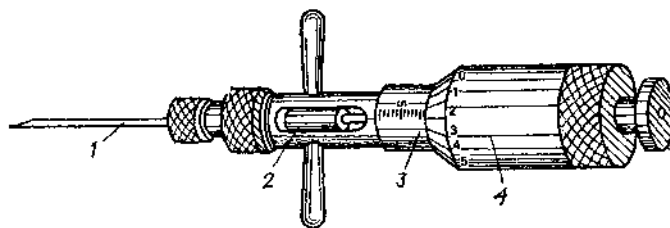


Рис. 36. Микрошприц для дозирования жидких проб:
 1— игла; 2 — поршень со штоком; 3—барaban;
 4—корпус.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биохимия: учебник для институтов физической культуры / под ред. В.В.Меньшикова, Н.И.Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1986.
3. Васильев, В.П. Аналитическая химия. В 2 частях / В.П. Васильев. - М.: Высшая школа, 1989.
2. Вилков, Л.В. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия / Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин. - М.: Высшая школа, 1987.
4. Волков, Н.И. Химия / Н.И. Волков, М.А. Мелихова. - М.: Академия, 2008.
5. Геккелер, К. Аналитические и препаративные лабораторные методы / К. Геккелер, Х. Экштайн. - М.: Химия, 1994.
9. Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт / Ю.А. Ершов. - М.: Изд-во МГУ, 2010.
6. Зайцев, О.С. Химия / О.С. Зайцев. - М.: Академия, 2008.
7. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. / Ю.А. Золотов. - М.: Высшая школа, 2002.
8. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. Практическое руководство / Ю.А. Золотов. - М.: Высшая школа, 2003.
10. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. - М.: Химия, 1989.
11. Методы биохимических исследований: липидный и энергетический обмен / под ред. М.И. Прохоровой. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1982.
12. Михайлов С.С. Спортивная биохимия / С.С. Михайлов. - М.: Физкультура и спорт, 2006.
13. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. / под ред. Ю.А. Ершова. - М.: Высшая школа, 2007.
14. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. Электрофорез и ультрацентрифугирование / Л.А. Остерман. - М.: Наука, 1981.
16. Практикум по общей и биоорганической химии / под ред. В.А. Попкова. - М.: Академия, 2005.
17. Равич-Щербо, М.И. Физическая и коллоидная химия / М.И. Равич-Щербо, В.В. Новиков. - М.: Высшая школа, 1975.
15. Строев, Е.А. Практикум по биологической химии / Е.А. Строев, В.Г. Макарова. - М.: Высшая школа, 1986.
18. Шорманов, В.К. Инструментальные методы анализа в токсикологической химии: Хроматографические методы / В.К. Шорманов, Н.А. Вошинина. - Курск: 2009.

19. Юинг, Д. Инструментальные методы химического анализа / Д. Юинг. - М.: Мир, 1989.
20. Янсон, Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии / Э.Ю. Янсон. - М.: Высшая школа, 1987.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Автор - составитель:
канд. фарм. наук
Н.А. Вощинина

**РУКОВОДСТВО
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСА
«ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»**

Учебное пособие

*для студентов ВУЗов физической культуры,
обучающихся по специальностям:
032101 «Физическая культура»,
032102 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура).*

Подписано в печать 15.08.2012. Формат 60×84 1/16.
Печать цифровая. Бумага «Performer».
Печ. л.. 7,25 Тираж 100 экз. Заказ

Московская государственная академия физической культуры,
140032, Моск. обл., пос. Малаховка, Шоссейная, 33.
Тел. (495) 501-5545, факс (495) 501-2236
<http://www.mgafk.ru>; E-mail: info@mgafk.ru

Отпечатано в Типографии «Библотон»
143987, г. Железнодорожный Московской обл., ул. Колхозная 2.
Тел. (495)921-3356